Asal Mula Upaya Pencegahan Kecelakaan

- Dimulai pada masa revolusi industri di Eropa
- Pada awalnya ditujukan pada perlindungan tenaga kerja anak-anak
- Dibentuk undang-undang perlindungan bagi para pekerja tahun 1802 di Inggris
- Perundangan pabrik mula-mula tidak menganggap perlu dibentuknya badan penegak hukum khusus →tuntutan dibuat oleh karyawan yang mengalami kecelakaan.

Sejarah Keselamatan Kerja Di Indonesia

- Abad 17-19 ,masalah keselamatan bertujuan untuk melindungi modal yang ditanam oleh pengusaha
- Undang-undang Uap 1853
- Undang-undang pemasangan dan pemakaian jaringan listrik tahun 1890
- *Veiligheids Reglement* 1905
- UU kerja (1948-1951)
- UU Kecelakaan (1947-1957)
- Berdiri Lembaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja tahun 1957
- Undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Perundang-Undangan Dalam Keselamatan Kerja

- Dasar: UUD 45

  Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan

Kelompok Perundangan

1. Yang bersasaran pencegahan kecelakaan akibat kerja :

- UU nomor 1 tahun 1970 dan peraturan lain yang diturunkan atau dapat dikaitkan dengannya
- UU kerja (1948-1951)

2. Yang bersasaran pemberian kompensasi

- UU Kecelakaan (1947-1957) dan peraturan yang diturunkannya

Sistem Manajemen K3

UU tenaga Kerja 2003 :

- Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

  1. Keselamatan dan kesehatan kerja
  2. Moral dan kesusilaan
  3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

Permenaker 05/MEN/1996

- Perusahaan wajib untuk menerapkan dan melaksanakan sistem manajemen K3 untuk diintegrasikan dalam sistem manajemen umum perusahaan

- Audit dan sertifikasi perusahaan oleh institusi yang berwenang (mis: Sucofindo)

OHSAS 18001

Organisasi Keselamatan Kerja

- Organisasi Pemerintah
- Organisasi di Tingkat Perusahaan
- Organisasi Non Pemerintah dan Asosiasi Profesional

Organisasi Pemerintah

- Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan
- Direktorat Pengawasan Norma K3 (PNKK)

- Fungsi:
  - Melaksanakan pembinaan, pengawasan, penyelidikan, pelatihan, pemasyarakatan K3
  - Sertifikasi terhadap operator

  - Sub direktorat mekanik, pesawat uap dan bejana tekan
  - Sub direktorat kesehatan dan lingkungan kerja
  - Sub direktorat pemberdayaan dan Keahlian K3
  - Sub direktorat konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran

Organisasi Di tingkat Perusahaan

- Organisasi sebagai bagian dari struktur organisasi perusahaan dan disebut bidang, bagian keselamatan kerja

- Panitia Keselamatan Kerja

  - Pembentukannya wajib menurut UU

  - Terdiri dari wakil pimpinan perusahaan, wakil buruh, teknisi keselamatan kerja, dokter perusahaan

Statistik Kecelakaan

- Meliputi kecelakaan yang disebabkan oleh atau diderita pada waktu menjalankan pekerjaan yang berakibat kematian atau kelainan-kelainan dan meliputi penyakit akibat kerja
- Satuan perhitungan kecelakaan adalah peristiwa kecelakaan

Statistik Kecelakaan

- Memberi gambaran situasi secara lengkap mengenai:

1. Berapa banyak kecelakaan yang terjadi
2. Jenis kecelakaan
3. Seberapa parah
4. Golongan pekerja yang terkena
5. Mesin dan peralatan yang digunakan
6. Perilaku yang menyebabkan kecelakaan
7. Waktu dan tempat kecelakaan paling sering terjadi
8. Dan lain-lain

Penyusunan Statistik Kecelakaan

- Data dapat disusun untuk :
- Setiap perusahaan, wilayah, industri atau untuk keseluruhan industri pada suatu negara
- Berbagai kecelakaan tertentu (mis :kecelakaan listrik, kecelakaan tangga)
- Kelas pekerja tertentu (mis:muda usia)
- Informasi lainnya

- Data harus dapat dibandingkan:

Dari tahun ke tahun

Antar industri

Antar wilayah

Antar negara

Asas Penyusunan Statistik

1. Statistik kecelakaan harus disusun berdasarkan suatu definisi yang seragam untuk setiap kecelakaan dalam industri. Secara umum harus disusun berdasarkan kerangka untuk upaya pencegahan kecelakaan dan khususnya untuk penggambaran tingkat risiko. Semua kecelakaan yang demikian harus dilaporkan dan ditabulasikan secara seragam

2. Frekuensi dan tingkat keparahan (beratnya kecelakaan) harus disusun atas dasar metoda yang seragam. Harus ada pembatasan-pembatasan seragam tentang kecelakaan, cara-cara seragam untuk mengukur waktu menghadapi resiko dan besarnya resiko.

3. Klasifikasi industri dan pekerjaan untuk tujuan statistik kecelakaan harus seragam

4. Klasifikasi kecelakaan menurut keadaan terjadinya dan menurut sifat dan letak luka atau kelainan harus seragam. Dasar-dasar yang dipakai untuk menetapkan kriteria pemilihan dalam setiap kasus harus selalu sama.

Perhitungan Angka Kecelakaan

- Angka frekuensi kecelakaan (F) :

Yaitu: banyaknya kecelakaan untuk setiap juta jam manusia

$$F = \frac{\text{banyaknya kecelakaan x } 1000000}{\text{jam manusia total}}$$

Contoh :

Suatu perusahaan:
Jumlah tenaga kerja: 500 orang
Waktu kerja : 50 minggu/tahun dan 48 jam/ minggu
Jumlah kecelakaan : 60 kali/tahun
Disebabkan penyakit, kecelakaan, dll tenaga kerja tidak masuk kerja sebanyak 5 % dari seluruh waktu kerjanya

- Jam manusia keseluruhan:

  (500 x 50 x 48)- 5% (60.000) = 1.140.000

- Jadi angka kecelakaan:

$$F = \frac{60 \text{ x } 1.000.000}{1.140.000} = 52,63$$

Artinya dalam setahun terjadi kira-kira 53 kecelakaan pada setiap 1.000.000 jam manusia

- Angka beratnya kecelakaan (S) :
  Yaitu jumlah total hilangnya hari kerja per 1000 jam manusia

- Jadi :

$$S = \frac{\text{Jumlah hilangnya hari kerja x 1000}}{\text{Jam manusia total}}$$

- Jumlah hari hilang adalah 1200 sebagai akibat 60 kecelakaan, maka:

$$S = \frac{1200 \text{ x } 1000}{1.140.000} = 1{,}053$$

- Artinya: setiap tahun kira-kira 1 hari hilang pada setiap 1000 jam manusia.

Jika terjadi cacat menetap atau kematian, perhitungan hari yang hilang:

1. Hari benar-benar hilang dalam tahun yang bersangkutan sejak kematian
2. Dinyatakan hilang 6000 hari kerja (USA)
3. Diperhitungkan 7500 hari kerja (ILO)

- Jika terjadi 1 kecelakaan lagi yang berakibat kematian pada hari 200 hari lagi menjelang habisnya tahun yang bersangkutan, maka:

$$F = \frac{61 \text{ x } 1.000.000}{1.140.000} = 53{,}5$$

$$S = \frac{1400 \text{ x } 1000}{1.140.000} = 1{,}23 \text{ (menurut hari yang sebenarnya)}$$

$$S = \frac{8700 \text{ x } 1000}{1.140.000} = 7{,}63 \text{ (menurut ILO)}$$

$$S = \frac{7260 \text{ x } 1000}{1.140.000} = 6{,}32 \text{ (menurut USA)}$$

Sector kegiatan ekonomi	Angka frekuensi				Angka beratnya kecelakaan
	Kematian dan cacat menetap seluruhnya	Cacat sebagian menetap	Cacat total sementara	Semua kecelakaan dengan cacat	
Pertambangan batubara di bawah tanah	0,64	1,45	20,98	23,07	5,770
Perkayuan	0,19	0,09	21,04	22,32	2,436
Konstruksi	0,28	0,06	18,22	19,10	2,375
Perhubungan	0,01	0,01	0,97	0,99	58
Tembakau	0	0,16	3,11	3,27	82

Sumber Chicago National Safety edisi 1957

Asas-Asas Pencegahan

1. Kebakaran
2. Mesin
3. Listrik
4. Tangga

Bidang Kebakaran

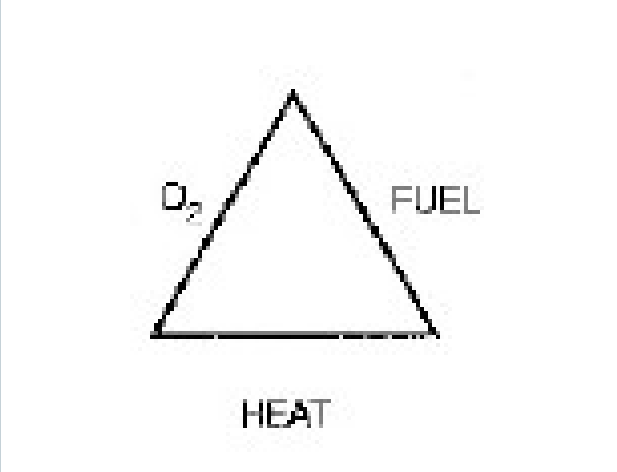
- Kebakaran mengakibatkan:

1. Korban dan penderitaan manusia
2. Musnahnya harta benda
3. Hilangnya lapangan kerja
4. Kegoncangan moril serta mengurangi kegairahan kerja bagi korban
5. Pangkal bencana yang dapat mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi serta dapat merupakan ancaman dan hambatan terhadap jalannya pembangunan nasional

Unsur-unsur Penyebab Kebakaran

- 3 Unsur sebagai syarat terjadinya pembakaran (*combustion*) yang menimbulkan api:

  1. Oksigen
  2. Bahan mudah terbakar
  3. Panas



- Prinsip dasar pencegahan kebakaran adalah mengontrol atau mengisolasi sumber bahan bakar dan panas sehingga tidak terjadi pembakaran

Penyebab Kebakaran (1)

1. Merokok
2. Zat cair yang mudah terbakar
3. Nyala api terbuka
4. Kerumahtanggaan yang buruk
5. Mesin yang tidak terawat dan menjadi panas
6. Kabel listrik
7. Kelistrikan statis
8. Alat las

Penyebab Kebakaran (2)

TABLE 16-1 Leading Causes of Industrial Fires[a]

Percent of Fires	Causes
23	Electrical (wiring and motors, poor maintenance of equipment)
18	Smoking materials
10	Friction (bearings, jammed machines, etc.)
8	Overheated materials
7	Hot surfaces (heat from boilers, furnaces, ducts, lamps, etc.)
7	Burner flames (open flame equipment)
3–5	Combustion sparks
3–5	Spontaneous ignition
3–5	Cutting and welding
3–5	Fire from nearby facility
3–5	Arson
1–2	Sparks
1–2	Chemical action
1–2	Lightning
1–2	Molten substances

[a] Based on a Factory Mutual Engineering Corporation study of 25,000 fires over 10 years.

Merokok

Kecuali di →

Zat Yang Mudah Terbakar

- Sifat-sifat bahaya kebakaran bahan tergantung pada :
  - Titik nyala (*flash point*)
  - Suhu menyala sendiri
  - Sifat terbakar karena pemanasan
  - Berat jenis
  - Perbandingan berat uap terhadap udara
  - Sifat bercampur air
  - Keadaan fisik

Titik Nyala

- Titik nyala (*Flash Point*) suatu zat cair : temperatur terendah dimana zat cair tersebut menyebabkan cukup uap untuk membentuk campuran yang dapat menyala dengan udara
- Semakin rendah titik nyala semakin mudah terbakar

Suhu Menyala Sendiri

- Adalah suhu terendah dimana zat (padat, cair, gas) akan menyala sendiri tanpa adanya bunga api atau nyala api.

Sifat Terbakar Akibat Pemanasan

- Minyak biji-bijian, minyak tumbuh-tumbuhan, lemak, arang, serbuk logam dapat mengalami proses pemanasan sendiri dan dapat menyala dengan zat asam di udara.
- Jerami dan biji-bijan dapat terbakar akibat fermentasi dan oksidasi

Berat Jenis Dan Perbandingan Berat Uap Terhadap Udara

- BJ zat cair < BJ air : zat cair terapung berakibat kebakaran terus terjadi dan dapat menyebar
- BJ menentukan pemilihan bahan pemadam kebakaran
- Masa uap zat cair > masa udara → kebakaran lebih merambat dan meluas di permukaan
- Kebanyakan masa gas yang mudah terbakar < masa udara

Sifat Bercampur Dengan Air

- Zat yang mudah menyala + air → titik nyala naik

Keadaan Fisik

- Bentuk serbuk, debu, potongan halus mudah terbakar
- Bentuk gumpalan, dalam wadah, bejana, tidak mudah terbakar
- Mis : magnesium

Sifat- sifat Bahaya Kebakaran Bahan

Bahan	Berat jenis	Perbandingan terhadap udara	Titik Nyala (°C)	Batas untuk menyala (%)	Suhu menyala sendiri (°C)	Nyala atas pemanasan	Campuran dengan air
Ammonia	-	0,6	Gas	16-25	651	Tidak	Ya
Asetilen	-	0,9	Gas	2,5-81	300	Tidak	Ya
Aseton	0,79	2	-18	2,6-12,8	538	Tidak	Ya
Bensin	0,8	3,4	-43	1,4-7,6	371	Tidak	Tidak
Benzene	0,88	2,8	-11	1,3-71	562	Tidak	Tidak
Etil alkohol	0,79	1,6	13	4,3-19	423	Tidak	Ya
Etil eter	0,71	2,6	-45	1,9-48	180	Tidak	Sedikit
Eter minyak bumi	0,6	2,5	32	1,1-5,9	288	Tidak	Tidak
Hidrogen	0,09	0,1	Gas	4-75	585	Tidak	Sedikit
Kamper	0,99	5,2	66	0,6-3,5	466	Tidak	Tidak
Karbon disulfida	1,26	2,6	-30	1,3-4,4	100	Tidak	Tidak
Karbon monoksida	-	1	Gas	12,5-74	609	Tidak	Ya
Kloretan	0,9	2,2	-50	3,8-15,4	519	Tidak	Tidak
Minyak kastroli	1	-	230	-	449	Ya	Tidak
Minyak linsid	0,9	-	222	-	343	Ya	Tidak
Minyak tanah	1	-	38	0,7-5	229	Tidak	Tidak
Parafin	0,9	-	199		245	Tidak	Tidak

Jenis Industri Dengan Resiko Kebakaran

Industri	Sumber Bahaya Kebakaran
Tekstil	Kapas
Kimia dan Farmasi	Alkohol, ester, dll
Vernise dan perlak	Alkohol, ester, dll
Karet	Benzena
Plastik	Formaldehid
Ekstraksi pelarut	N-pentan, n-heksan
Kayu	Bubuk kayu
Rayon viskos	Karbon disulfida
Kertas	Bahan yang mengandung selulosa

Flammable Liquid

- Dalam suatu tempat kerja perlu diketahui bahan mana yang termasuk flammable

Flammability rating

0 will not burn

1 must be preheated to burn

2 ignites when moderately heated

3 ignites at normal temperature

4 extremely flammable

- Perlu penyimpanan ditempat khusus yang terisolasi dari sumber panas

Pencegahan Kebakaran

- Perencanaan (*design*) bangunan pabrik harus memperhatikan
  - Lokasi (jarak cukup jauh dari kantor, pasar, apotik, dll)
  - Konstruksi bangunan

- Konstruksi tahan api pada:
  1. Tempat-tempat vital:
     - Gudang penyimpanan barang, pusat tenaga listrik, laboratorium dll
  2. Tempat kerja yang sangat berharga
  3. Bangunan bertingkat

Konstruksi Bangunan dan Material

3 elemen penting dalam suatu struktur tahan api

1. Insulation

Bersifat mencegah berpindahnya panas secara konduksi melalui bagian struktur (mis. dinding)

2. Integrity

Bersifat mencegah menyebarnya api dan gas panas melalui bagian struktur

3. Stability

Ketahanan bangunan terhadap rubuh (umumnya min. 30 menit)

- Harus didisain terbuat dari material tahan api (batu bata, beton):

  1. Dinding
  2. Pintu
  3. Atap
  4. Tangga

Pintu Tahan Api (*Fire Door*)

- Dapat menahan api, panas, asap sampai 3 jam

Sistem Tanda Kebakaran

- Sistem non otomatis

  - dioperasikan manual: bel, gong, alarm (sirene)

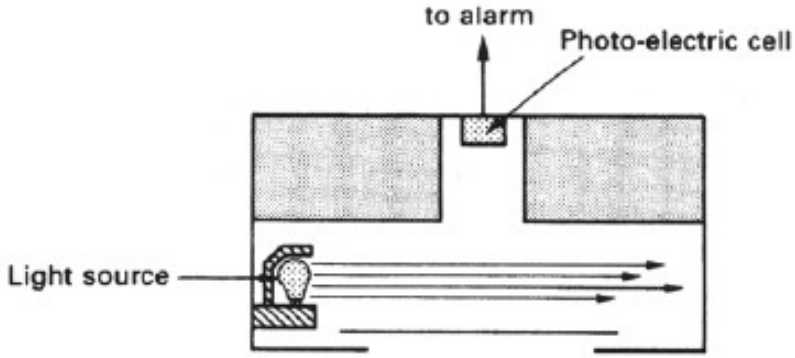
- Sistem otomatis

  Yang memberikan tanda secara sendiri tanpa dikendalikan orang ketika kebakaran terdeteksi

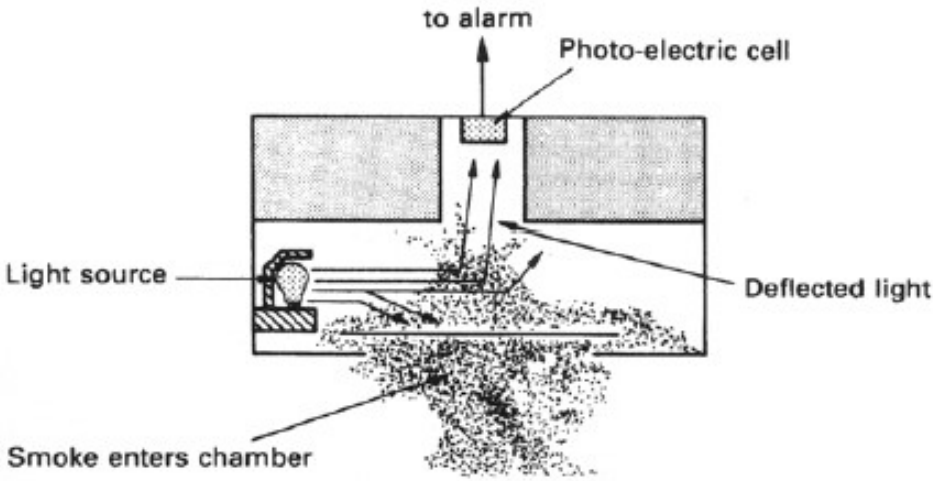
Fire Alarm

- Pendeteksi asap (*Smoke detector*)
- Pendeteksi panas (*Heat detector*)
- Pendeteksi api (*Flame detector*)

Smoke Detector



(i) 'non-fire' condition



(ii) 'fire' condition

Heat Detector

- Teraktivasi ketika temperatur sekitar melewati temperatur tertentu yang telah disetting pada alat
- Ruangan boiler, dapur

Fire Detector

- Mendeteksi sinar ultraviolet atau infra merah yang dipancarkan oleh nyala api

Mencegah Membesarnya Api

- Mengurangi bahan untuk menyala
- Mengurangi jumlah oksigen
- Menghilangkan sumber panas (pendinginan)
- Pencegahan dengan reaksi oksidasi

Mengurangi Bahan Untuk Menyala

- Memindahkan benda yang mudah terbakar dan belum terbakar dari sumber api
- Memisahkan benda yang sudah terbakar dari benda yang belum terbakar
- Membagi benda yang telah terbakar menjadi bagian kecil
- Menutup saluran gas apabila kebakaran disebabkan oleh gas

Mengurangi Oksigen

- Penggunaan busa (*foam*) pada permukaan cairan yang terbakar
- Penggunaan gas mulia
- Mengisolasi api dalam ruangan dari udara luar

Pendinginan

- Memberikan substansi pendingin, sehingga bahan tidak dapat mencapai temperatur nyala
- Pendingin : air

Pencegahan Dengan Reaksi Oksidasi

- Api timbul akibat reaksi radikal bebas yang berantai
- Memutuskan reaksi dengan bahan kimia ,digunakan: chloro-, bromo-, fluoro hydrocarbon, powder

Kelas Kebakaran

- Kelas A

  Kebakaran yang melibatkan benda padat, biasanya benda organik, seperti kayu, kertas, fiber

Kelas B

- Kebakaran yang melibatkan cairan seperti minyak tanah, oli, gemuk cair.

Kelas C

- Kebakaran yang melibatkan gas seperti metana, propana, butana, dll.

Kelas D

- Kebakaran yang melibatkan bahan logam seperti magnesium, alumunium,sodium, potasium

Alat Pemadam Kebakaran

- Terpasang tetap di tempat
- Dapat bergerak atau dibawa

Table 2.3 Classification of fires for portable extinguishers

Class of fire	Description	*Appropriate extinguisher*
A	Solid materials, usually organic, with glowing embers	Water, foam, dry powder, vaporising liquid and CO_2
B	Liquids and liquefiable solids:	
	(i) miscible with water, e.g. methanol, acetone	Water, foam (but must be stable on miscible solvents), CO_2, dry powder, vaporising liquid
	(ii) immiscible with water, e.g. petrol, benzene, fats and waxes	Foam, dry powder, vaporising liquid, CO_2
C	Gas or liquefied gas	–
D	Metals	Dry powder, vaporising liquids, CO_2
-	Electrical equipment	

Note: Particular dry powders may be required for use on different classes of fires.

Lihat juga tabel pada hal 97 ref. 1

Kode Pada Alat Pemadam Kebakaran

- Pada setiap tabung alat pemadam kebakaran terdapat :

  1. Kelas Kebakaran
  2. Kode warna

Extinguishant	*Colour code*
Water	Red
Foam	Cream
Carbon dioxide	Black
Dry powder	Blue
Vaporising liquids	Green

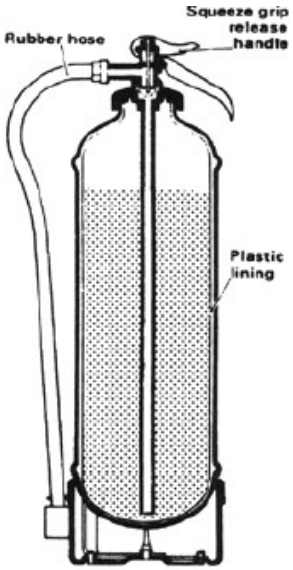


Figure 2.11 Section through a stored pressure type of water extinguisher. (Manual of Firemanship. Courtesy Controller HMSO)

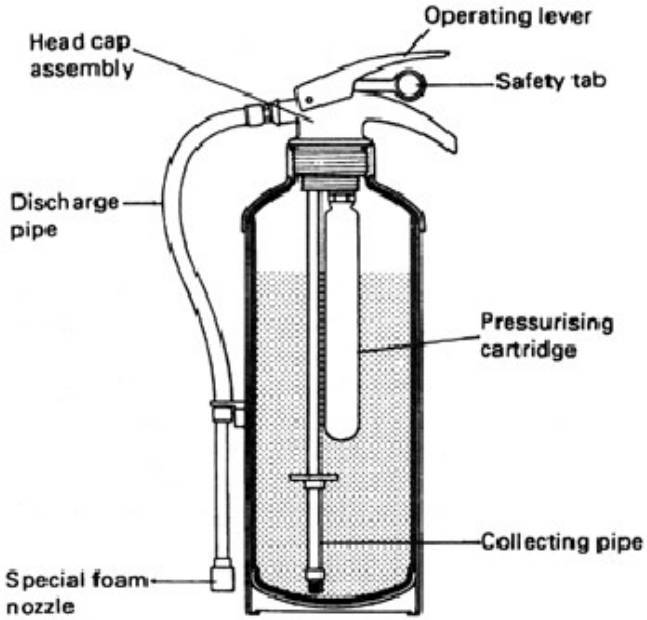


Figure 2.14 Section through a foam extinguisher. (Courtesy Thorn Security Ltd)

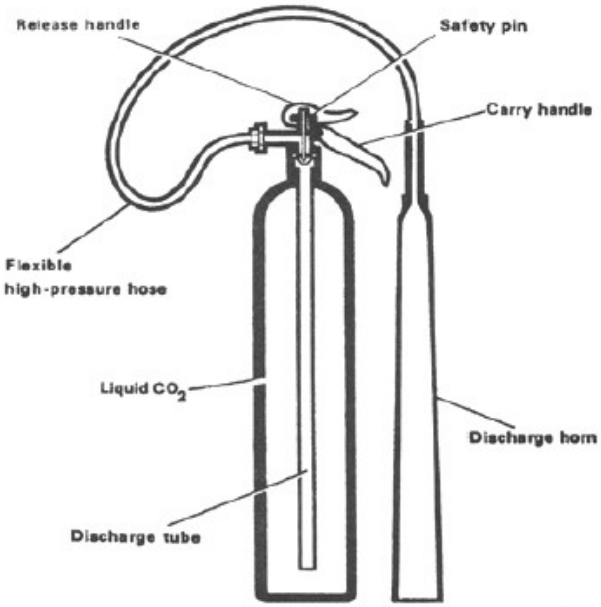


Figure 2.12 A carbon dioxide extinguisher showing the piercing mechanism, control valve and discharge horn. (Manual of Firemanship. Courtesy Controller HMSO)

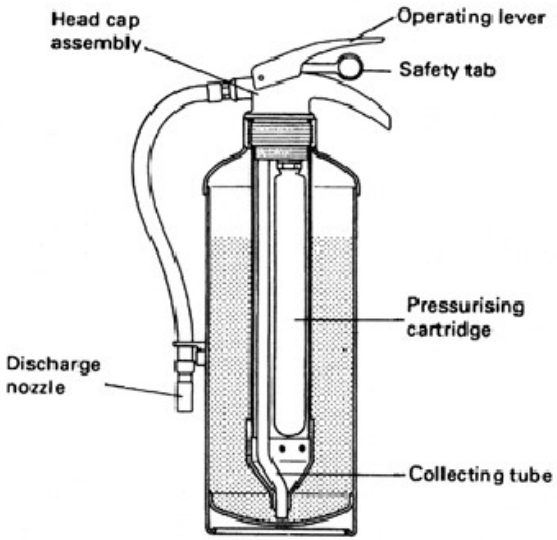


Figure 2.15 Section through a dry powder extinguisher. (Courtesy Thorn Security Ltd)

Lokasi Meletakkan Alat Pemadam Kebakaran

- Alat pemadam harus ditempatkan pada
  - jalan keluar (*exit route*)
  - tempat yang tidak terhalang oleh barang-barang dan peralatan
  - tempat yang jauh dari temperatur ekstrim
  - pada lokasi yang sama di setiap lantai
  - lokasi harus diberi tanda dengan jelas

Automatic Sprinkler

- Terdapat katup yang dilengkapi elemen yang sensitif terhadap panas
- Air memancar secara otomatis apabila temperatur elemen melebihi yang ditentukan

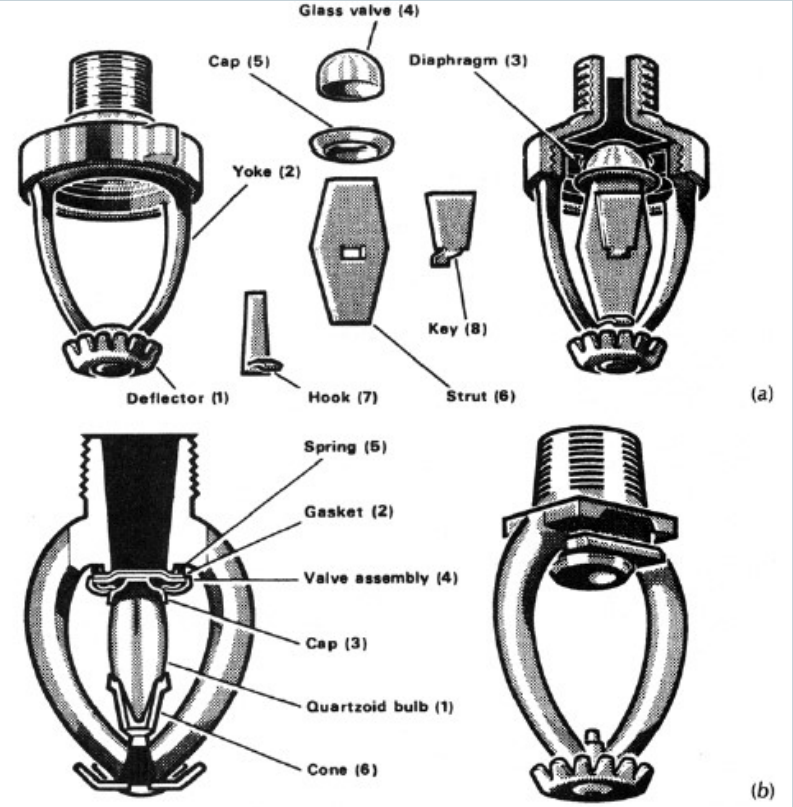


Figure 2.17 Typical sprinkler heads (a) a fusible solder type sprinkler head; (b) bulb type sprinkler head. (Manual of Firemanship. Courtesy Controller HMSO)

Jalan Untuk Menyelamatkan Diri

- Seorang, tidak tergantung dimana kebakaran terjadi, harus dapat berjalan secara aman sepanjang route penyelamatan (*escape route*) yang telah diketahui, dengan usahanya sendiri, menuju suatu tempat yang aman

Karakterisitik *Escape route*

- Jarak yang harus ditempuh seseorang menuju tempat aman tergantung pada tingkat risiko tempat kerja
- Apabila jalan langsung menuju tempat benar-benar aman tidak memungkinkan, jarak yang harus ditempuh menuju suatu tempat yang *relatif aman* harus sesuai dengan yang ditentukan
- Jalan (jalur) menuju tempat yang aman (*escape route*) harus terlindung dari efek-efek kebakaran
- *Escape route* harus cukup lebar untuk dilalui sejumlah orang, contoh: min lebarnya 1,05 meter
- Untuk setiap ruangan, tingkat dan bangunan jumlah jalan keluar harus cukup serta mempunyai lebar yang memadai

Table 2.5 Escape travel distances (in metres)

Type *of premises*	*Factory*			*Shop*		*Office*
Category of risk	high	normal	low	high	low	normal
Within a room or enclosure						
One direction only	6	12	25	6	12	12
More than one direction	12	25	50	12	24	25
From any point in an inner room to the exit from the access room	6	12	25	6	!2	12
Total travel distance to storey exit (see note (a)						
One direction only	12	25	45	12	18	25
More than one direction	25	45	60	25	30	45

Note (a): *Storey exit is an exit which, once through, persons are no longer at immediate risk from the effects of fire and includes a final exit, an exit to a protected lobby or protected stairway including an external stairway.*

Upaya Yang Perlu Dilakukan (Di Perusahaan)

- Menyusun Emergency Plan
- Mengadakan Training
- Mengadakan Simulasi Kebakaran
- Pemeriksaan berkala terhadap fasilitas keselamatan

Emergency Plan

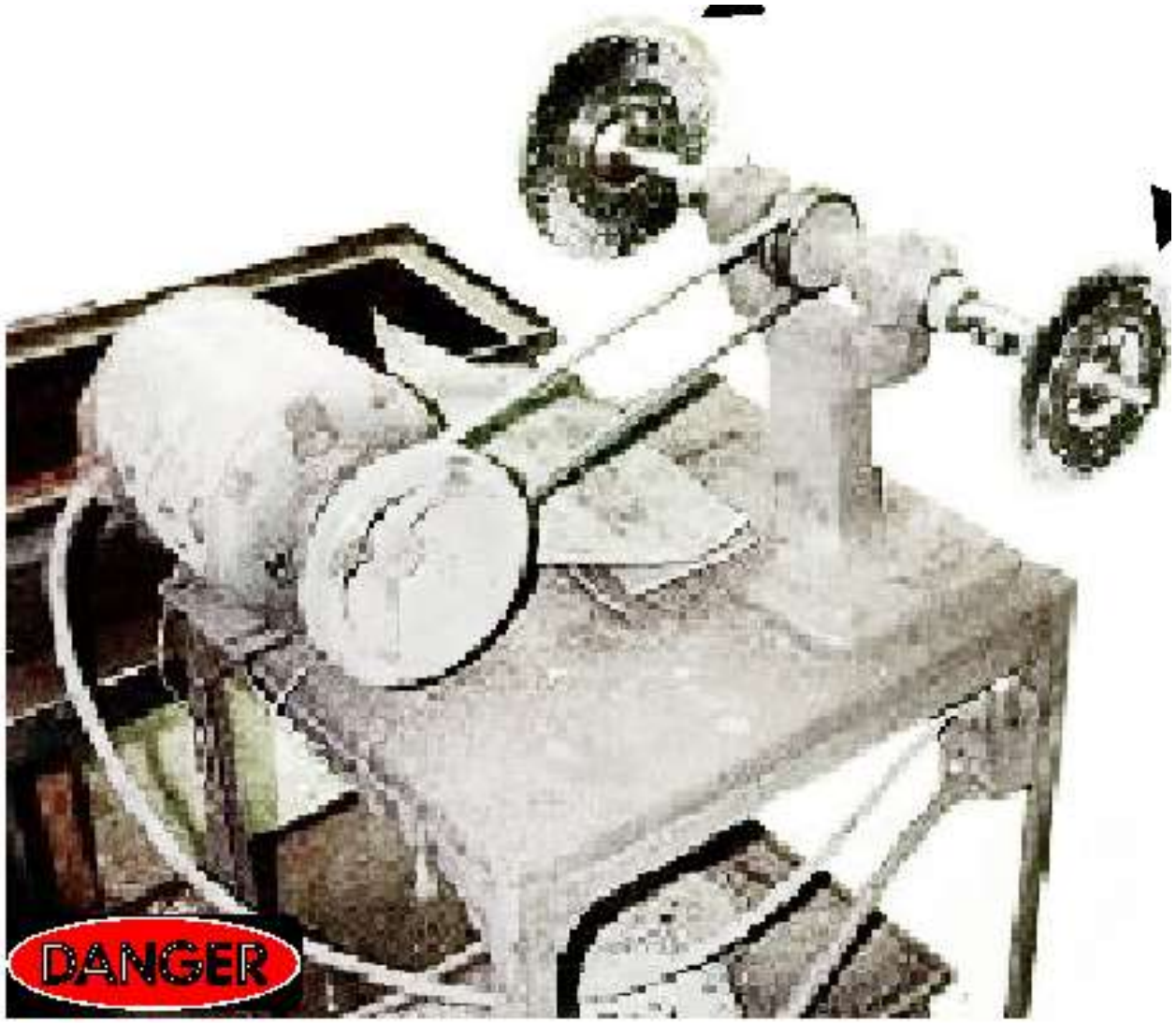
Tujuan: Setiap pekerja akrab dengan semua prosedur keselamatan terhadap kebakaran, sehingga pada saat terjadi kebakaran dapat mengambil langkah yang tepat dan mampu menyelematkan diri menuju tempat yang aman

Mencakup prosedur:

- mengoperasikan sistem alarm
- memanggil petugas dari dinas pemadam kebakaran
- mengevakuasi pekerja
- apabila dimungkinkan, memadamkan api
- menghentikan mesin, peralatan, dan power supplies
- menutup pintu
- bekerja sama dengan petugas dinas pemadam kebakaran

Pengaman Mesin

- Kecelakaan akibat mesin 15-25 % dari total kecelakaan dengan angka berat kecelakaan yang tinggi
- Untuk menekan kecelakaan pada mesin dipasang ***pengaman mesin***
- Pengaman harus memenuhi Model Code of Safety Regulation for Industrial Establishment yang dikeluarkan ILO



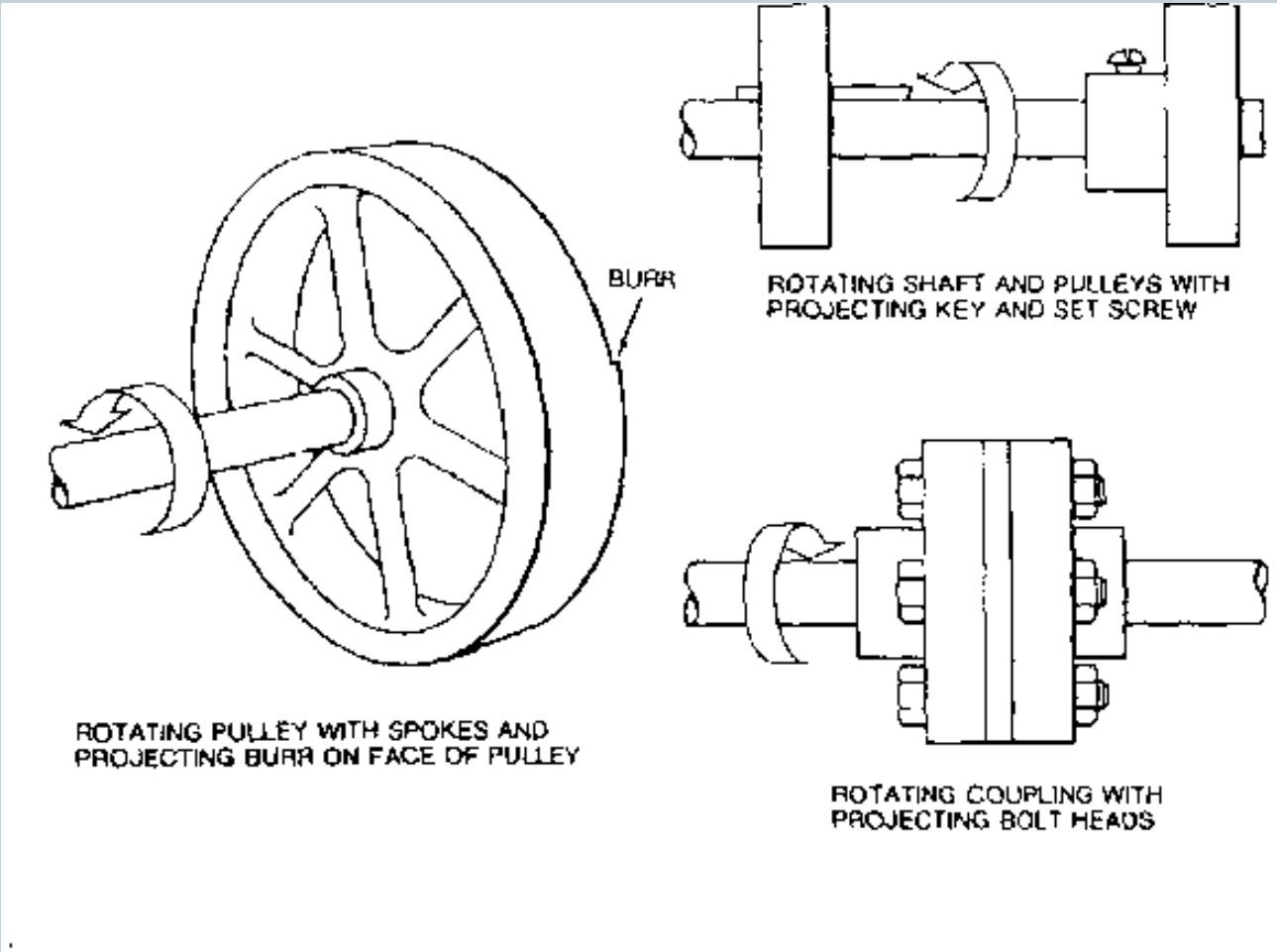
Mesin Tanpa pengaman. BERBAHAYA !

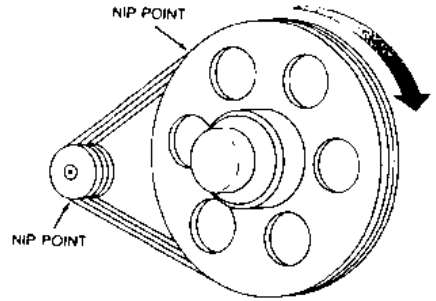
Bahaya Kecelakaan Pada Mesin

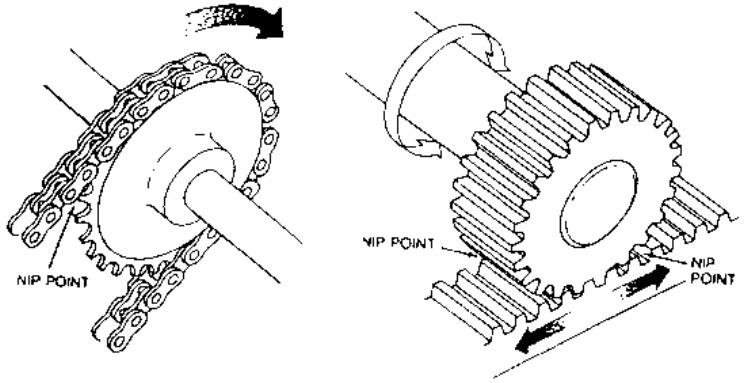
- Pada titik operasi, mis pada operasi potong, gurdi, serut, dll
- Pada peralatan transmisi daya, mis: puli, sabuk, rantai, spindle, roda gigi, dll
- Pada komponen lain yang bergerak ketika mesin beroperasi

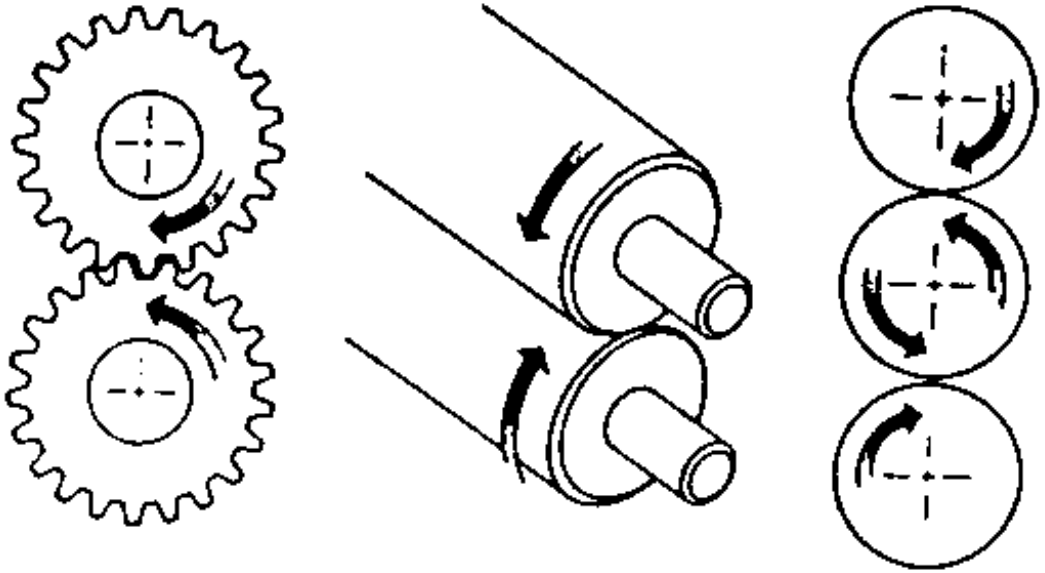
  - Yang bergerak :
    - berputar
    - bolak balik
    - transversal

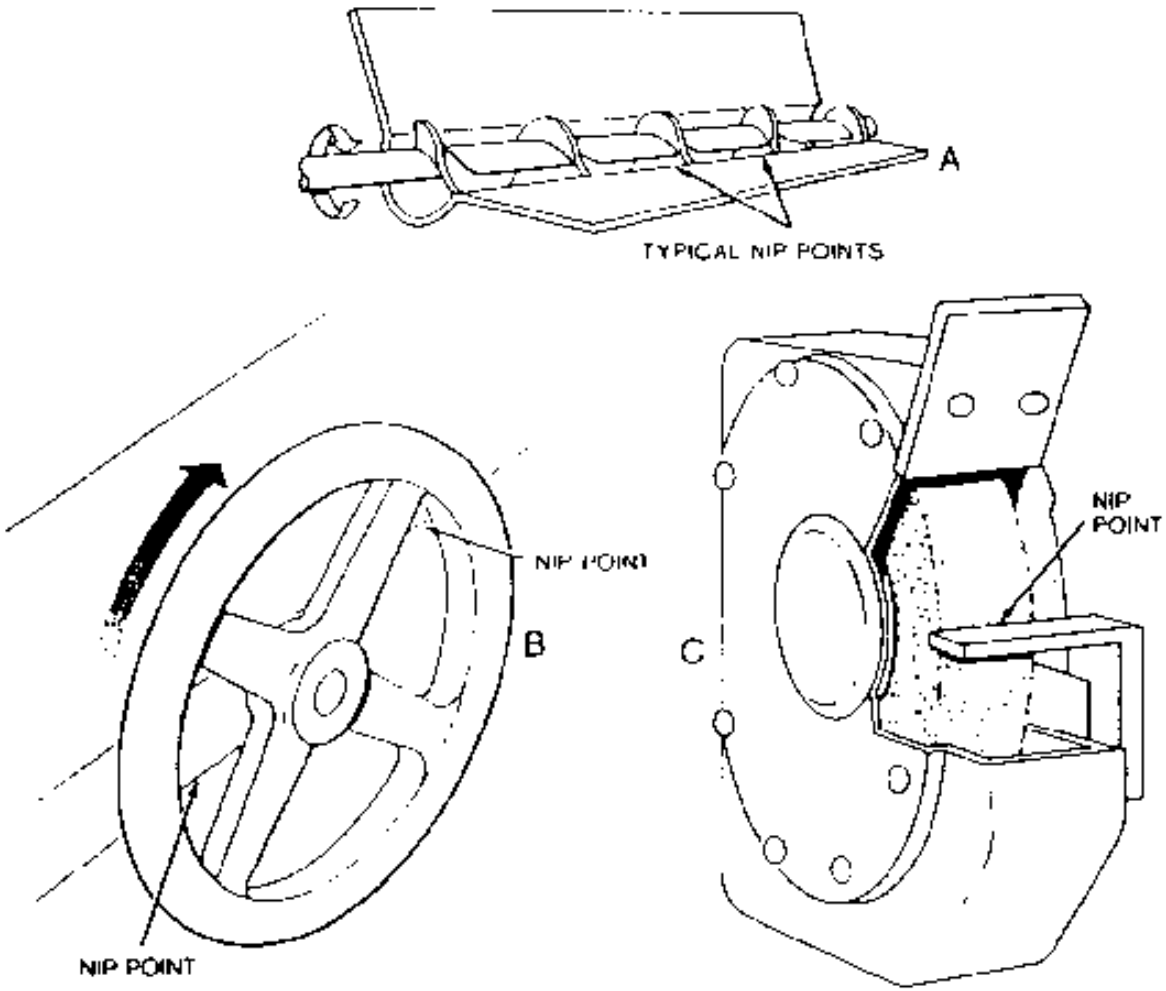
Bahaya Pada Komponen Berputar



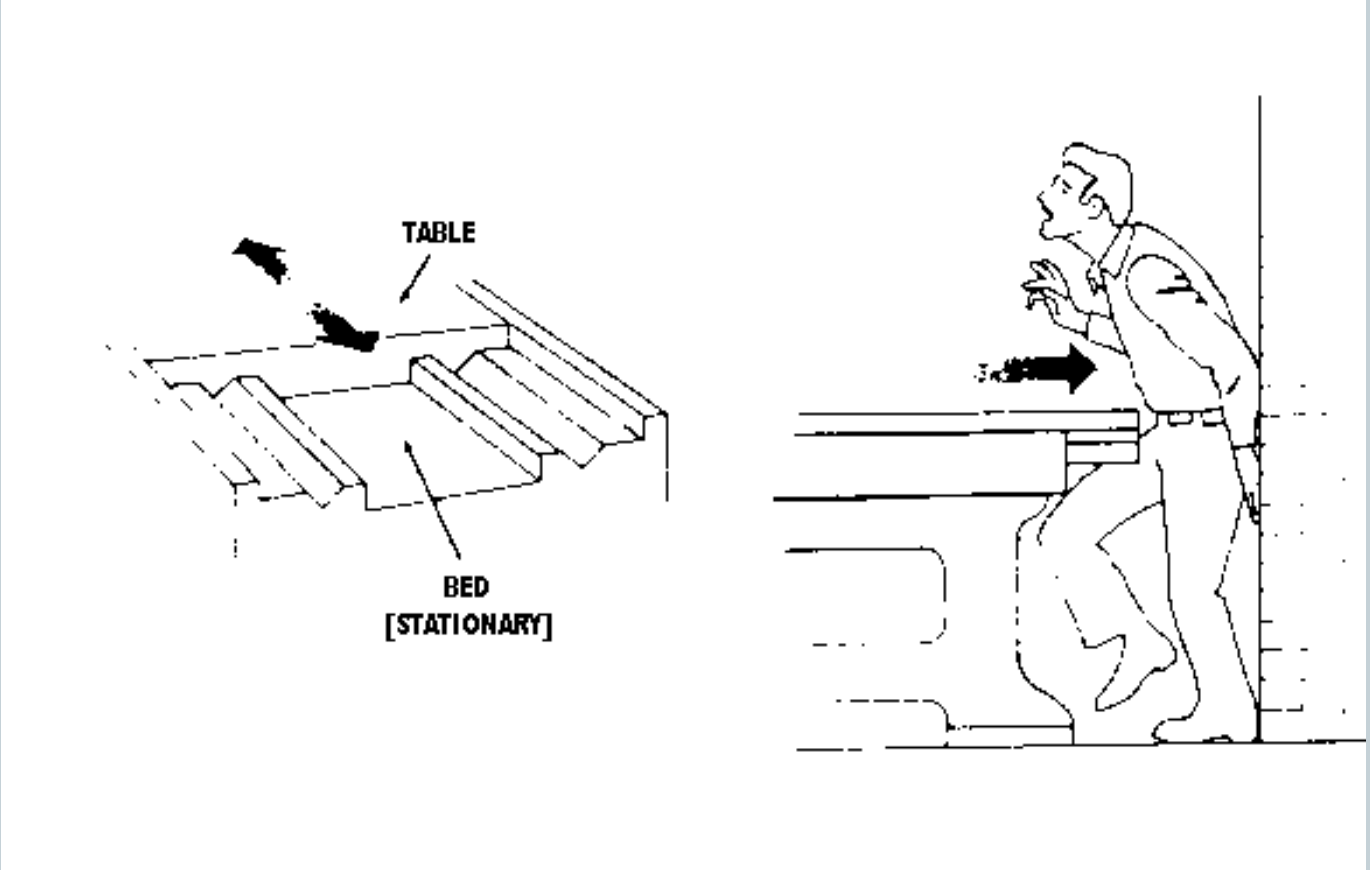

NIP POINT
NIP POINT


NIP POINT
NIP POINT
NIP
POINT

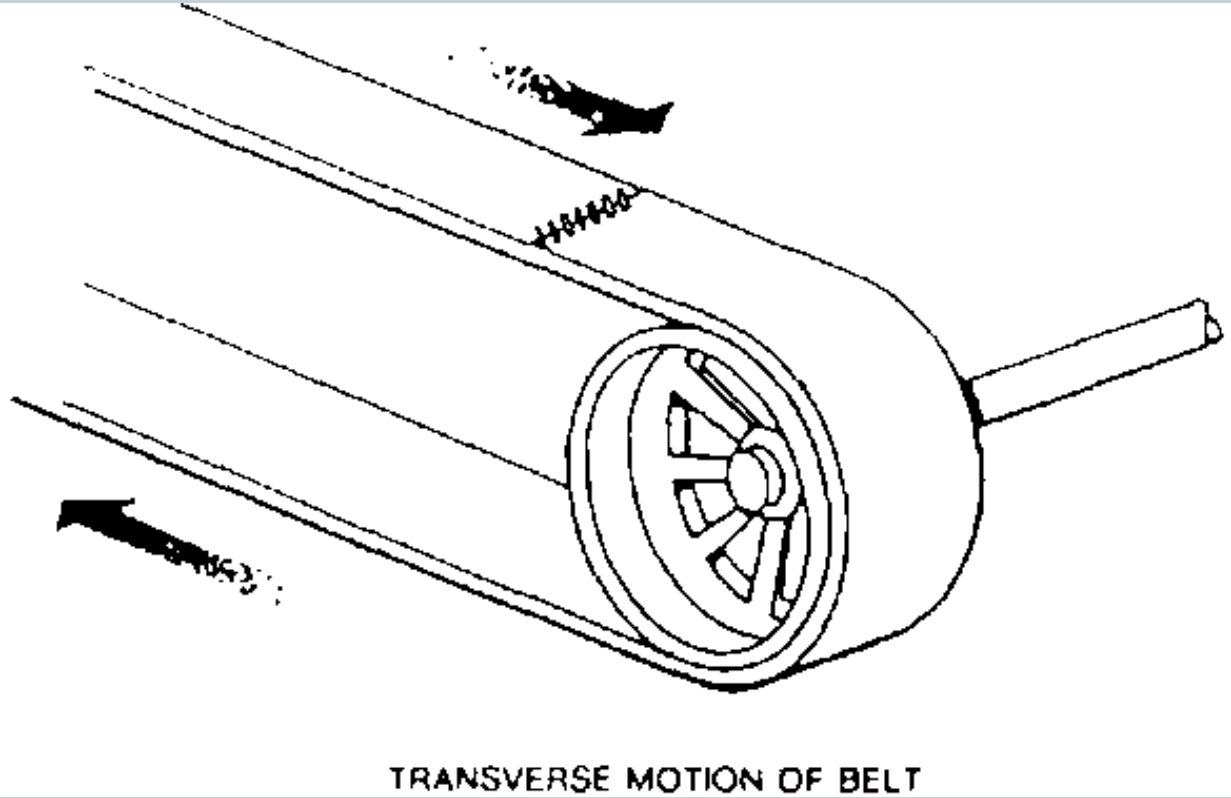



A
TYPICAL NIP POINTS
NIP POINT
B
NIP POINT
C
NIP
POINT

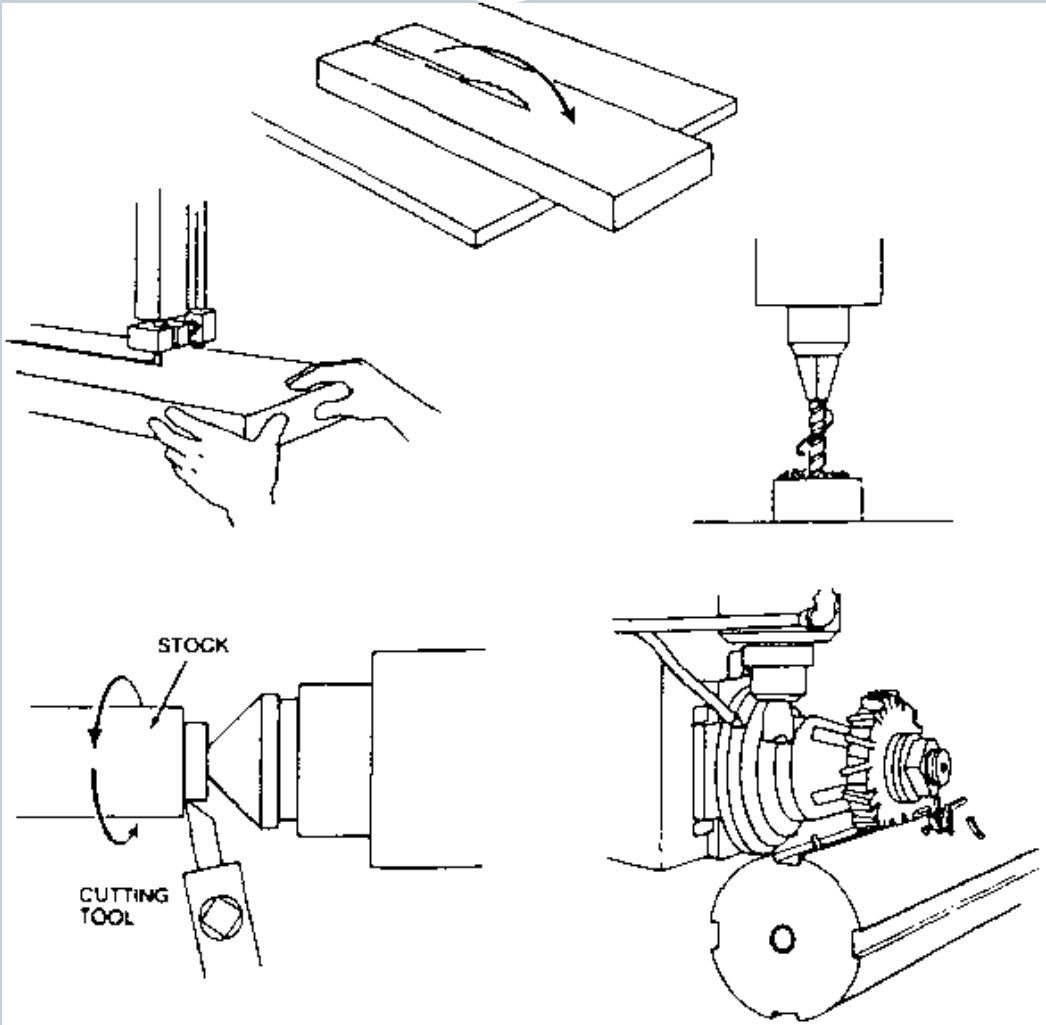
Bahaya Pada Komponen Yang Bergerak Bolak Balik

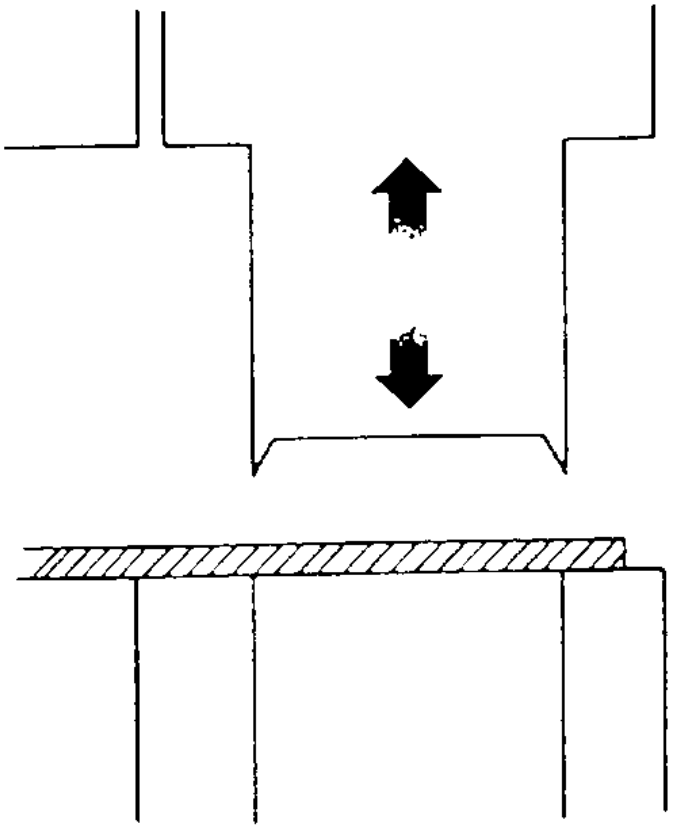


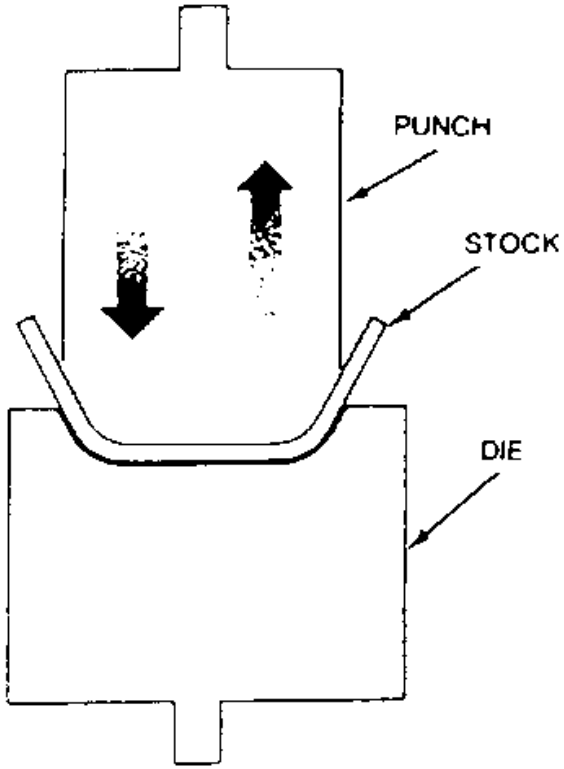
Bahaya Pada Komponen Yang Bergerak Secara transversal



Bahaya Pada Proses

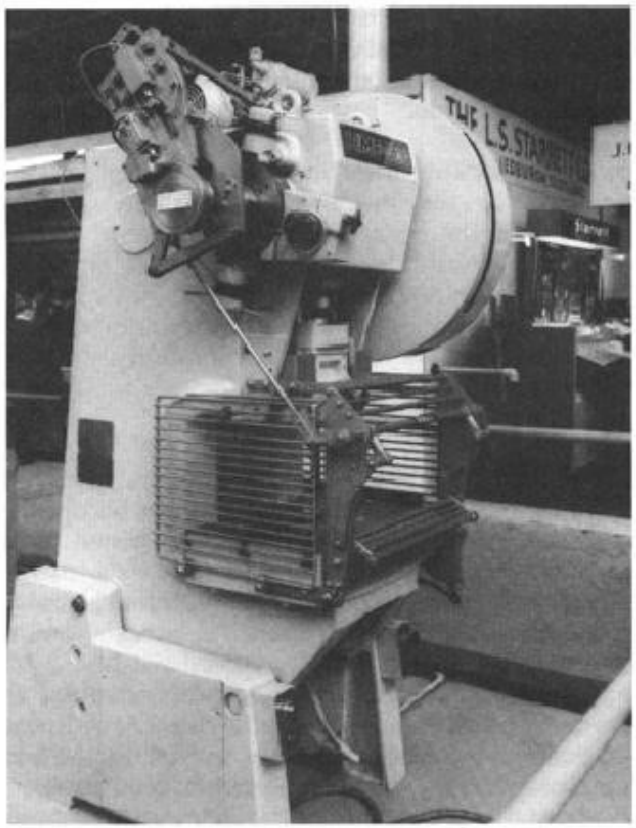





PUNCH
STOCK
DIE

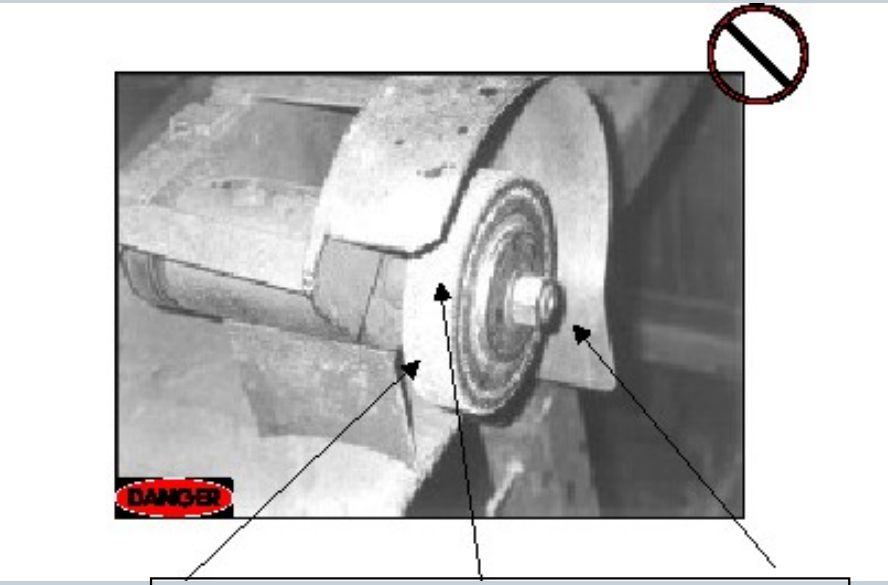
Persyaratan Umum Pengaman Mesin

- 1. Pengaman harus memberikan perlindungan yang positif. Artinya mesin berhenti secara otomatis apabila pengaman tidak dioperasikan

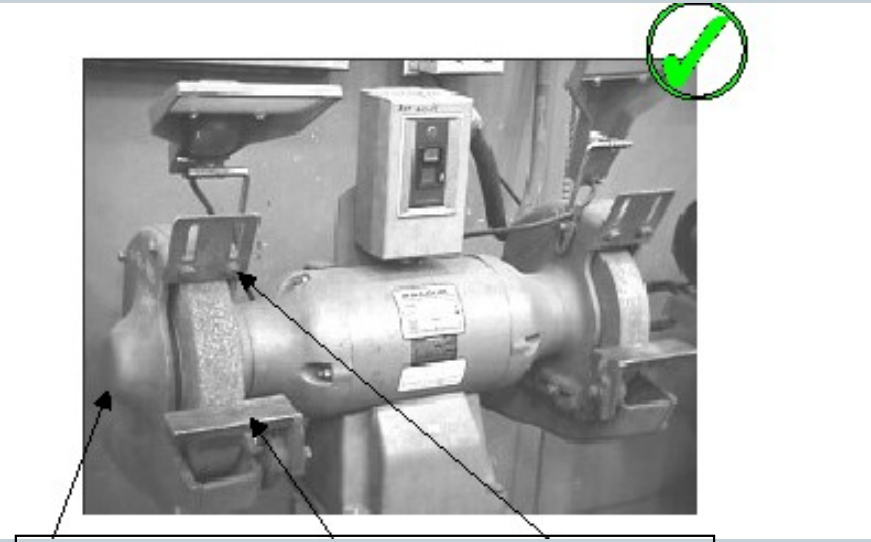


Interlocking guard, mechanically linked to a crankshaft arrestor fitted to a power press. (Courtesy J. P. Udal Company)

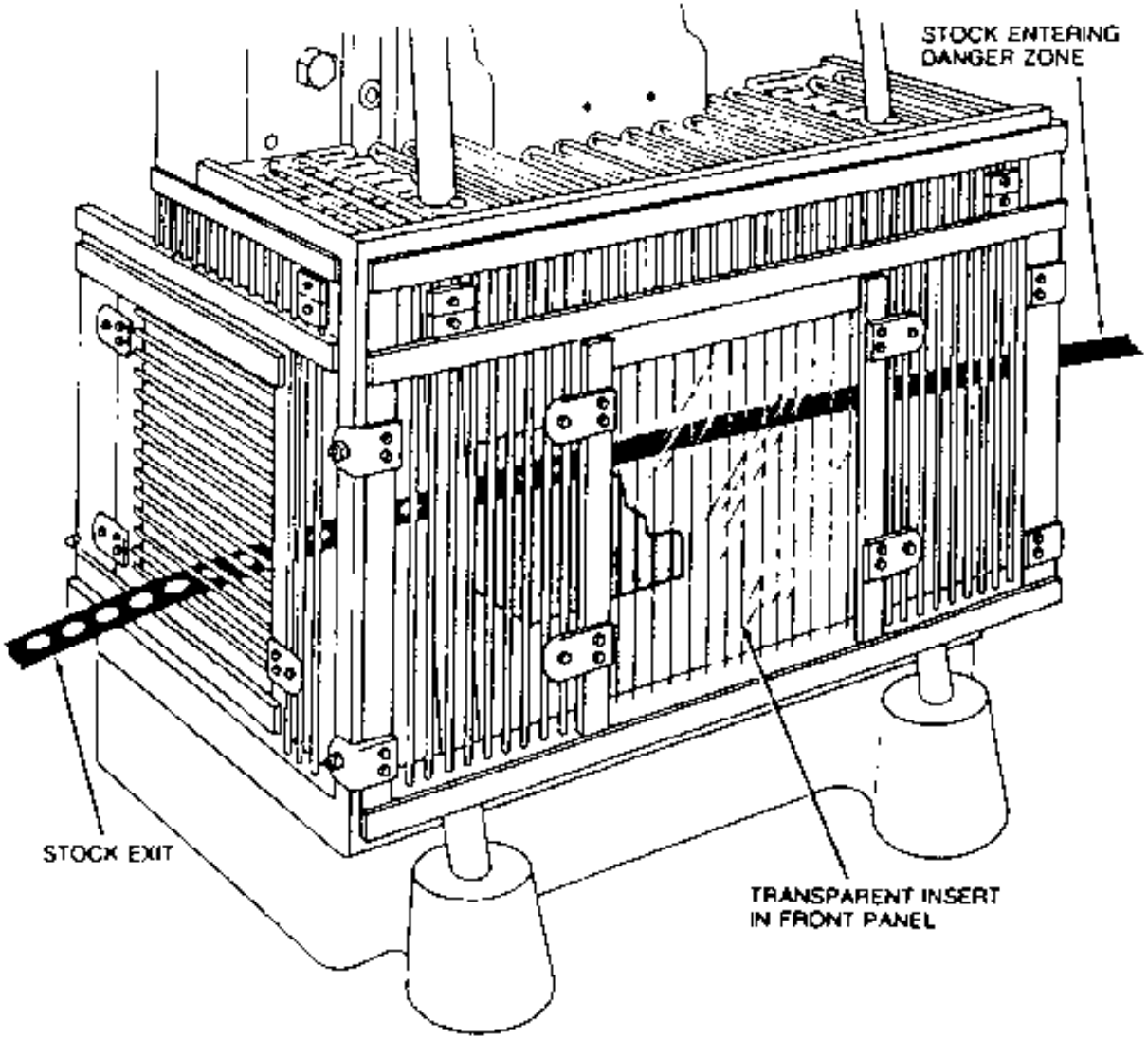
- 2. Pagar pengaman harus mencegah masuknya tenaga kerja atau bagian tubuhnya ke semua tempat berbahaya



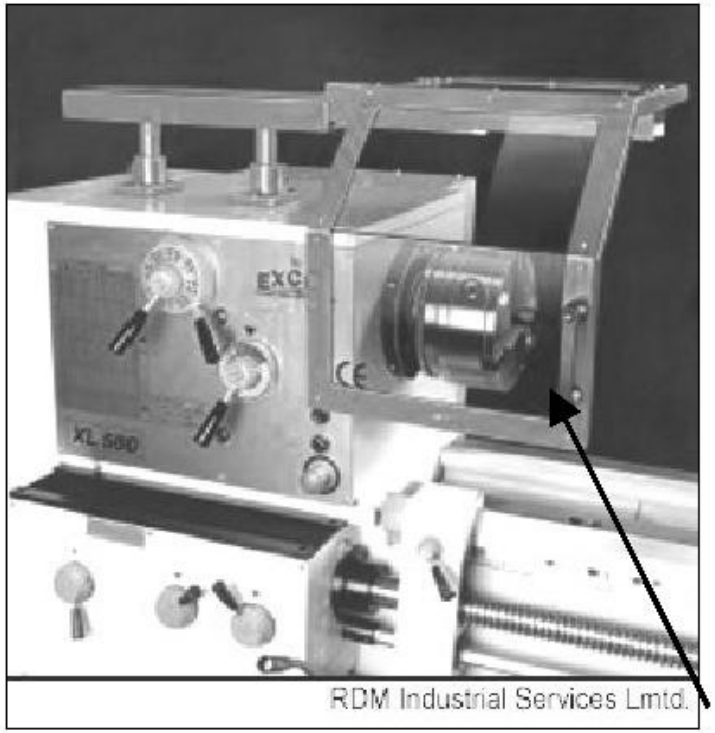
Tidak ada pengaman



Ada pengaman


STOCK ENTERING
DANGER ZONE
STOCK EXIT
TRANSPARENT INSERT
IN FRONT PANEL

- 3. Pengaman tidak boleh menyebabkan ketidaknyamanan dan gangguan pada pekerja

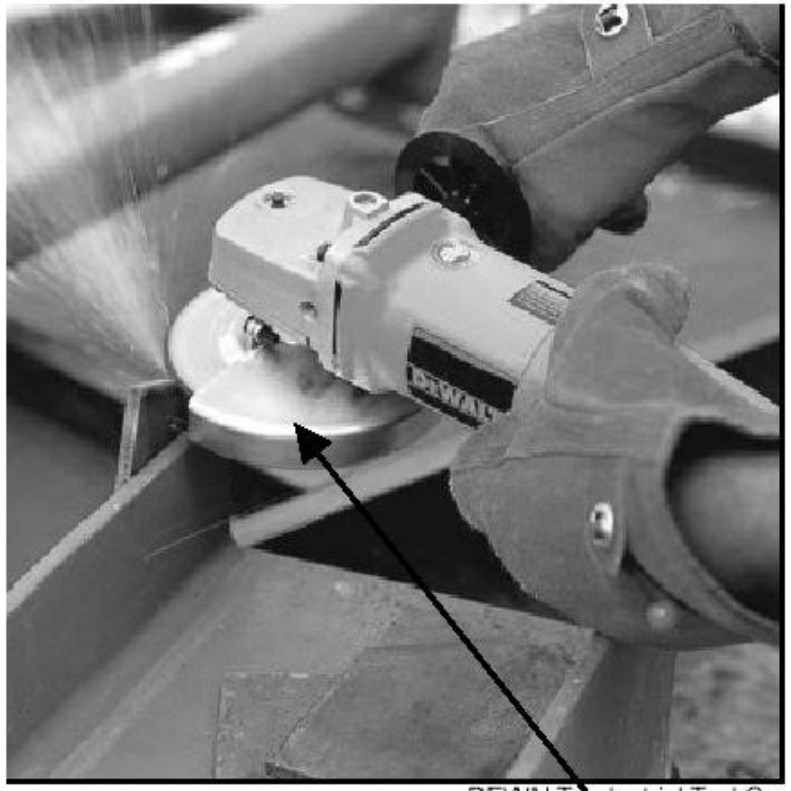


Metal Lathe **Guard**

- 4. Pengaman tidak boleh secara tidak perlu mengganggu produksi

- 5. Pengaman harus bekerja secara otomatis atau dengan diperlukan hanya sedikit upaya bagi pekerjanya

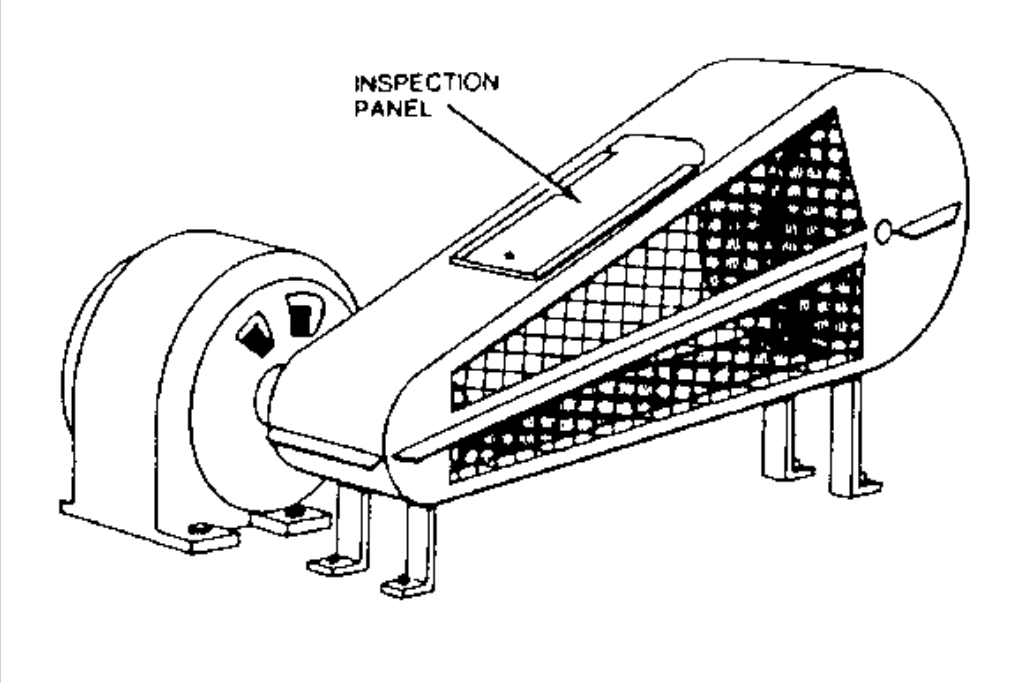
- 6. Sebaiknya pengaman merupakan bagian integral dari mesin



Portable Abrasive Grinder

Guard

- 7. Pengaman harus memungkinkan peminyakan, pengecekan, penyetalan, perbaikan



- 8. Pengaman harus tahan lama dengan perawatan minimum

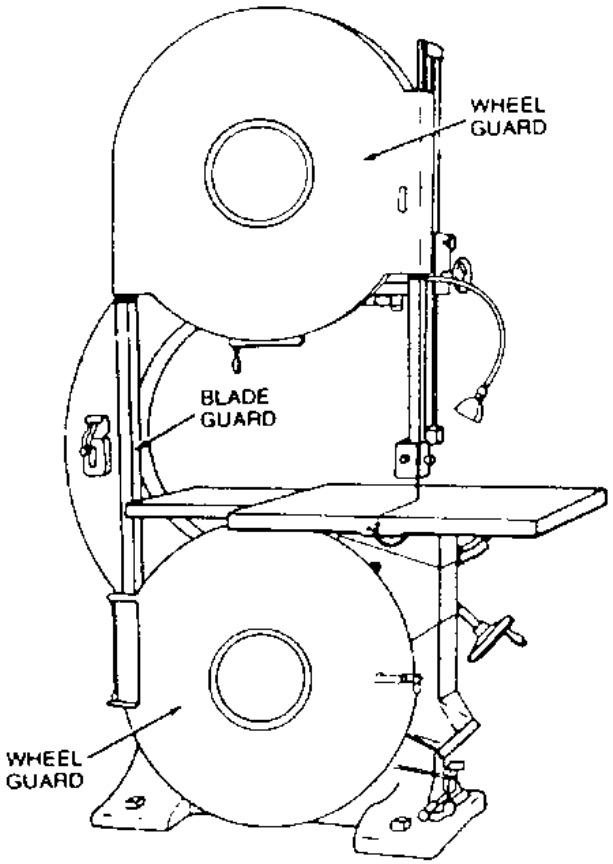
- 9. Pengaman harus tahan api (dan korosi)

- 10. Pengaman tidak boleh merupakan suatu bahaya tersendiri

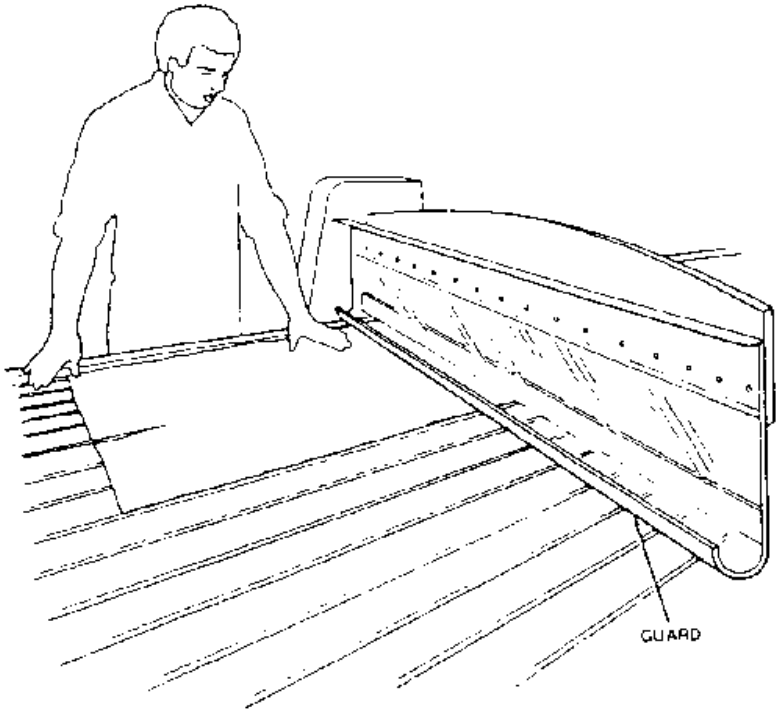
- 11. Pengaman harus memberikan perlindungan terhadap hal-hal yang tak terduga

Klasifikasi Pengaman

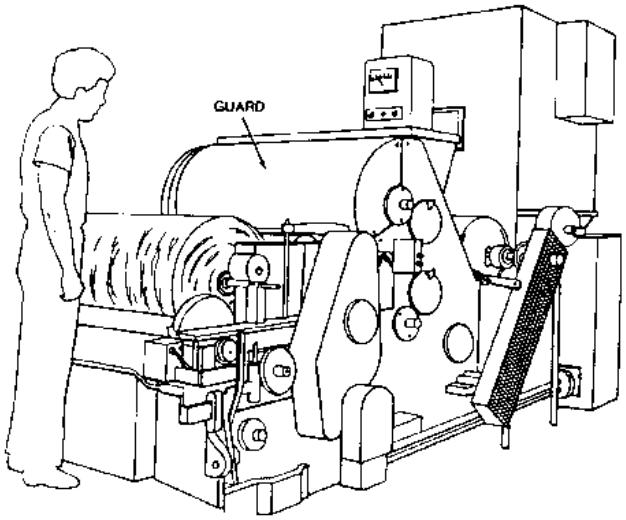
- Tetap (*fixed*)
- *Interlocked*=suatu sistem pengaman peralatan pabrik baik alat putar maupun bejana agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan kesalahan operasi atau gagalnya suatu sistem dari unsur-unsur peralatan itu sendiri
- Dapat distel (*Adjustable*)
- Menyetel sendiri (*Self-adjusting*)
- Sensor (*photoelectric*, *radio frequency*,dll)
- *Pullback*



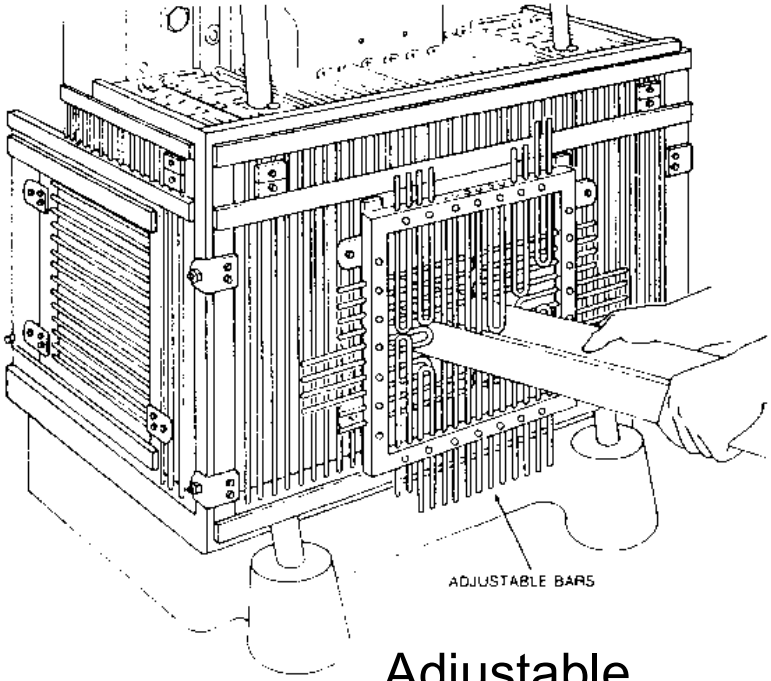
Fixed



Fixed

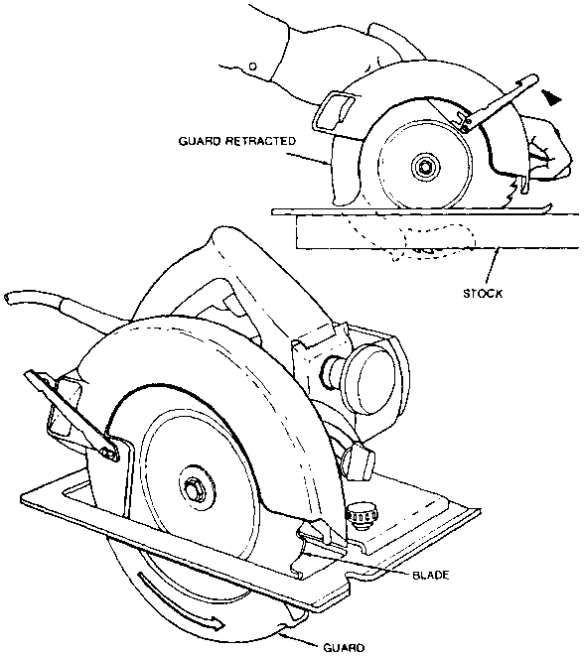


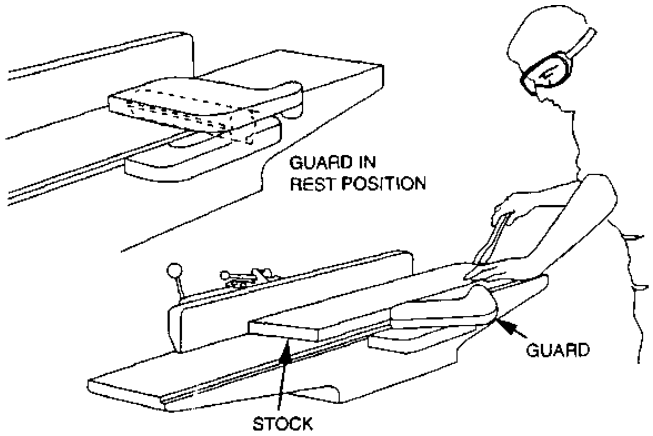
Interlocking



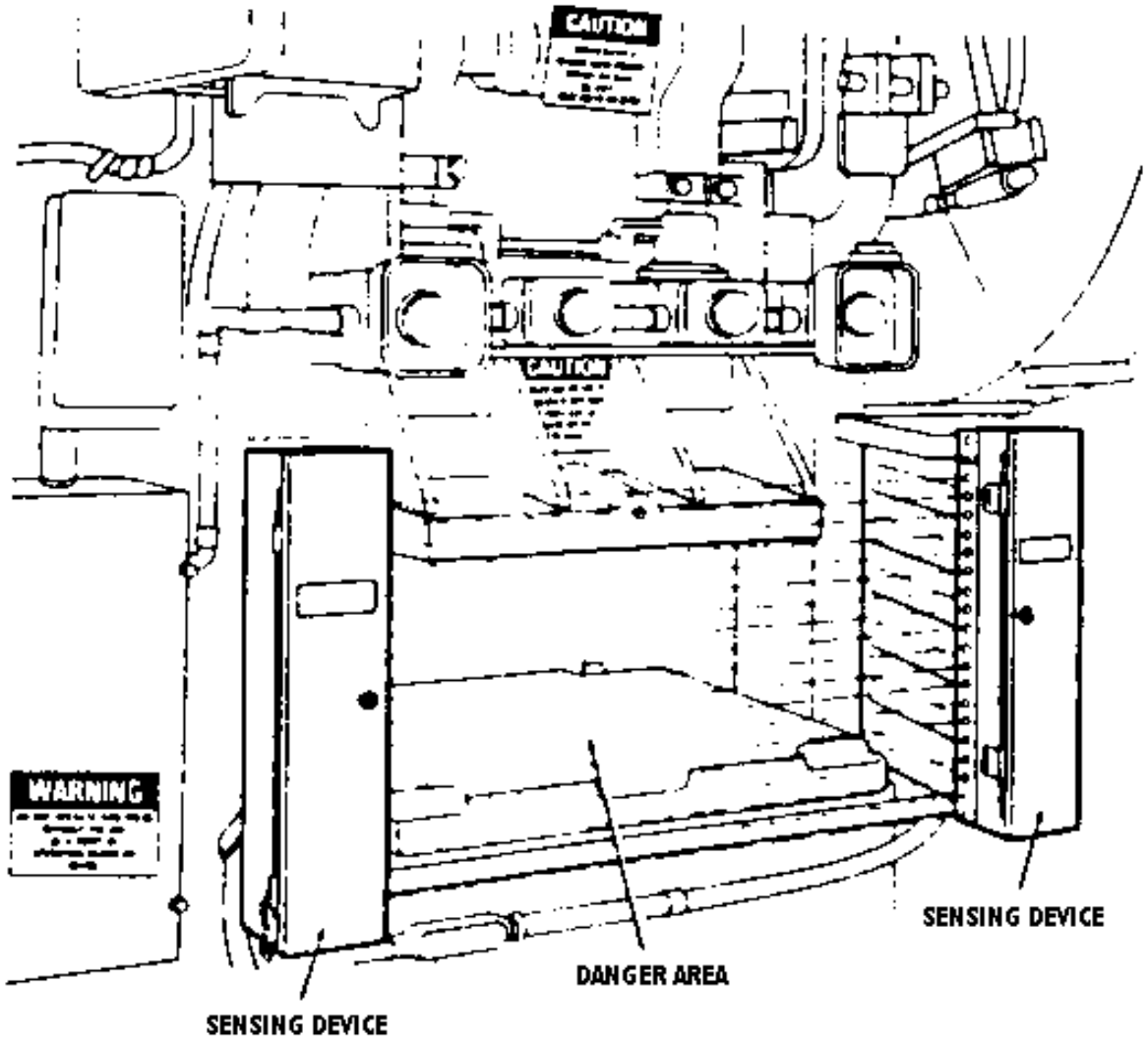
Adjustable

Self Adjusting

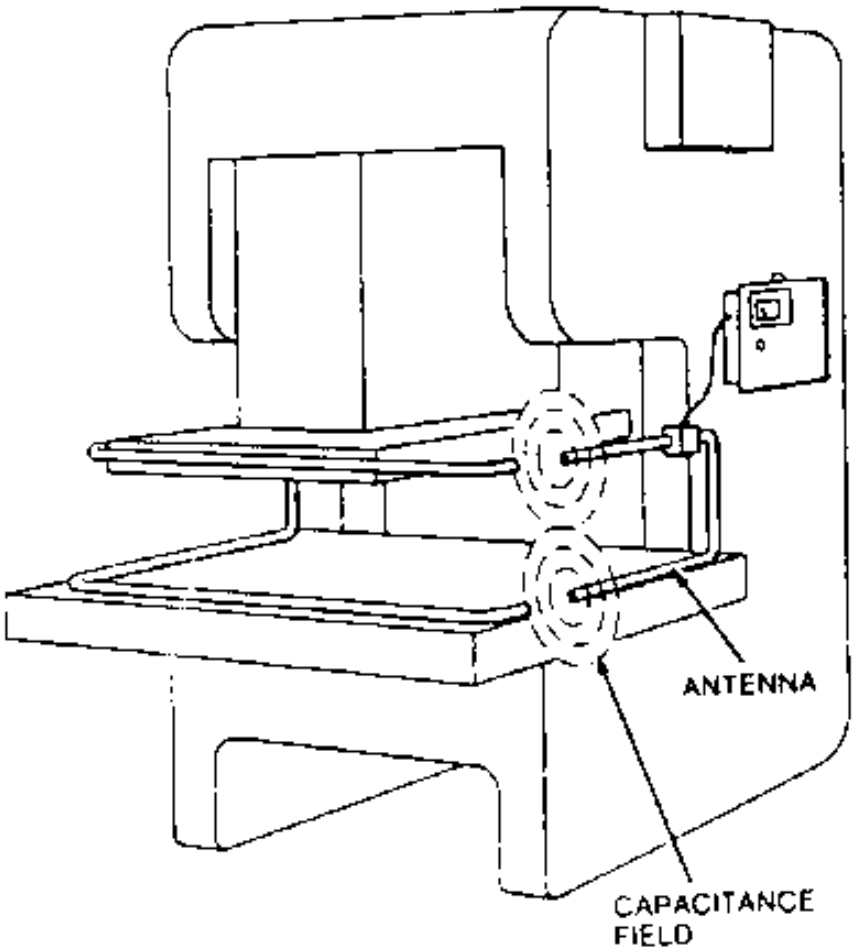




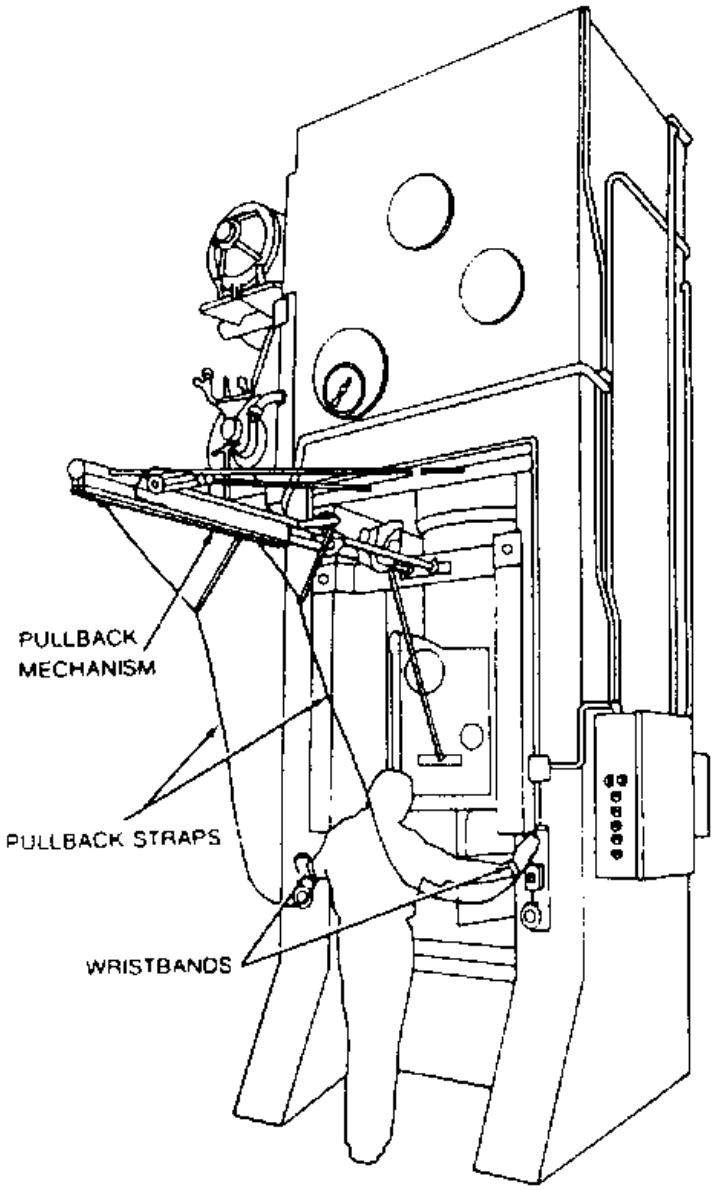
Self Adjusting



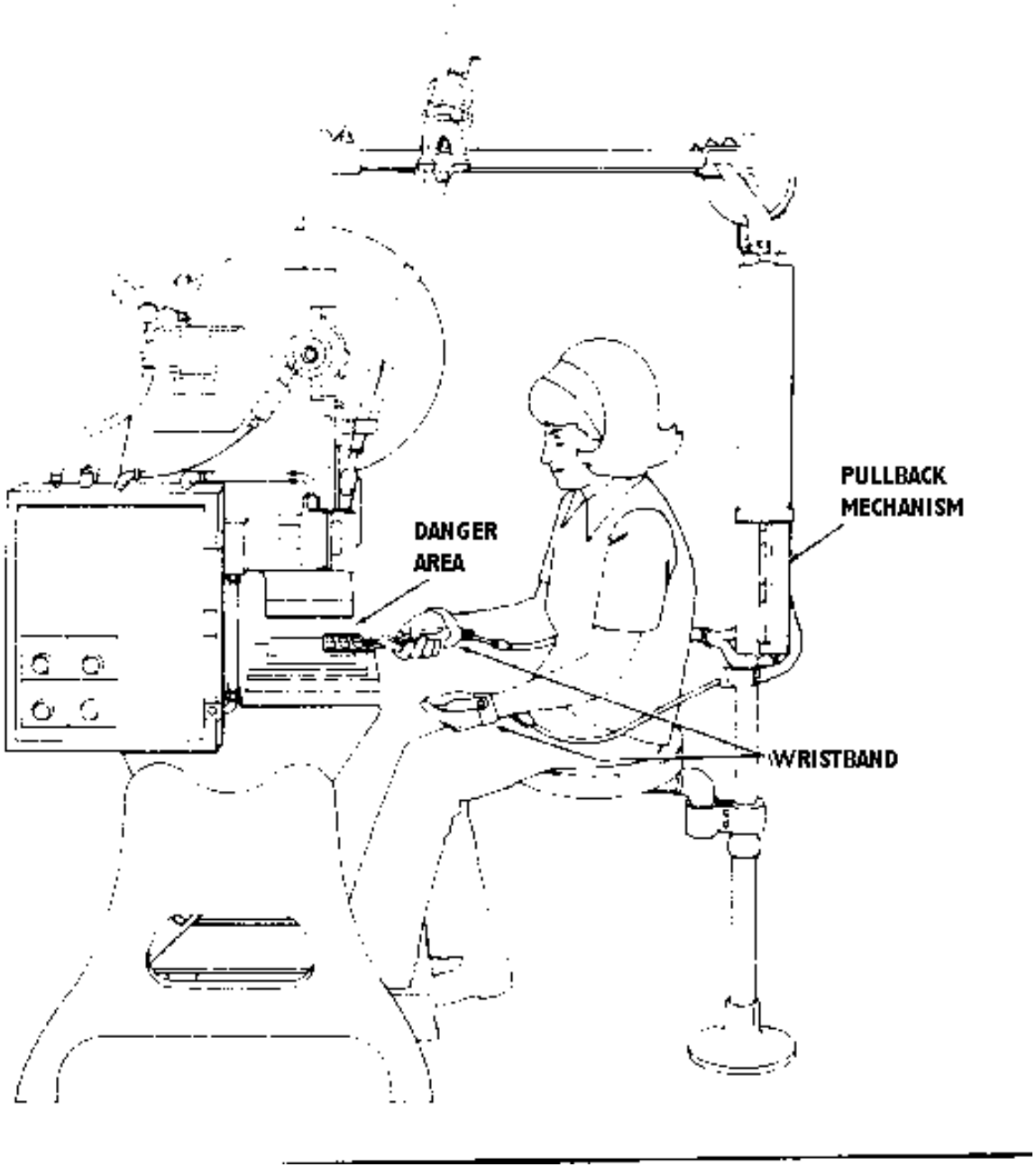
Photoelectric



Radio frequency



Pullback


PULLBACK
MECHANISM
DANGER
AREA
WRISTBAND

Pencegahan Kecelakaan Lainnya

- Penggunaan alat pelindung tubuh
- Pemasangan tanda, label
- Kondisi lingkungan tempat kerja yang baik - pengaturan dan penataan barang-barang yang baik

  - penerangan yang cukup,

  - ventilasi dan pengaturan suhu yang baik

  - dan lain-lain

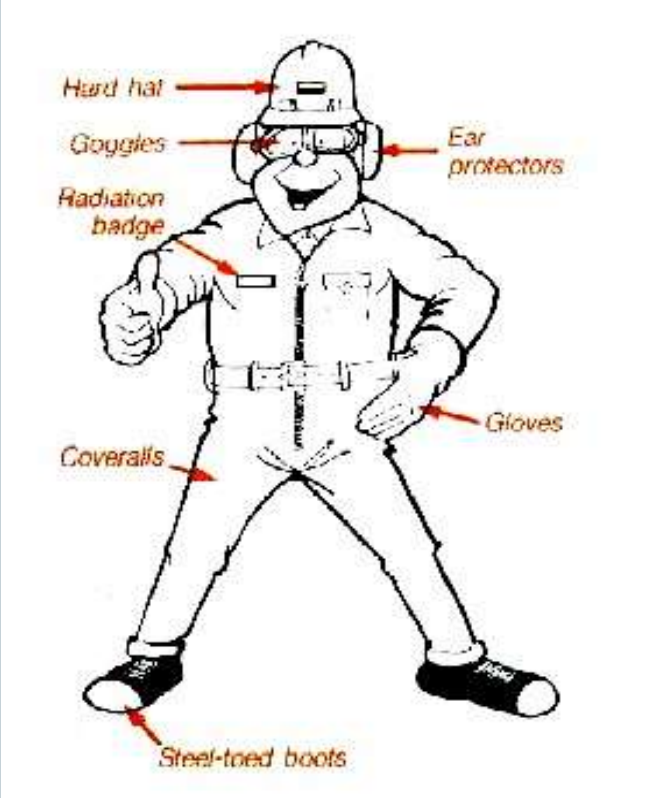
Alat Pelindung Tubuh (APD)

- Secara umum harus memenuhi syarat:

1. Memberikan cukup perlindungan terhadap bahaya
2. Ringan, awet
3. Tidak membuat rasa kurang nyaman pada saat dipakai (tidak terlalu sempit, longgar)
4. Tidak menghalangi mobilitas,penglihatan,dsb.

Jenis Pelindung

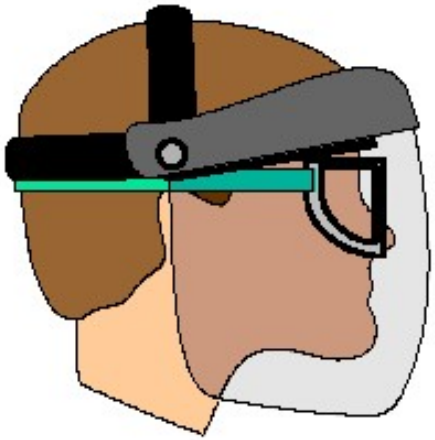
- Pelindung Tubuh
- Pelindung Mata
- Pelindung Kepala
- Pelindung Kaki
- Pelindung Tangan
- Pelindung Alat Pendengaran
- Pelindung Alat Pernafasan
- Dan lain-lain



Pelindung Mata

- Melindungi mata dari:
- 1. partikel, geram
- 2. debu
- 3. sinar (mis: pada pengelasan)

Pelindung Wajah Dan Alat Pernafasan



Mist and Dust Mask

(Paint spray) Respirator

Pelindung Telinga

- Gunakan pelindung telinga jika intensitas suara di atas 90 db
- Kebisingan menyebabkan:
  - komunikasi sulit
  - isyarat atau peringatan tidak terdengar
  - rusaknya alat pendengaran

Ketika Bekerja Dan Berada Di Tempat Kerja

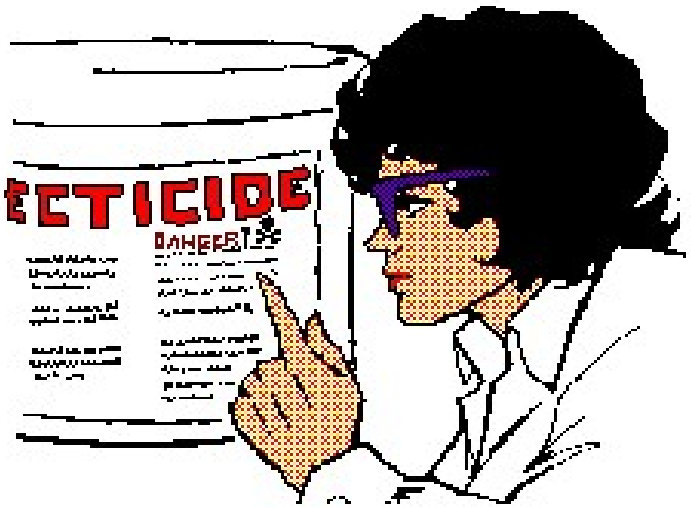
Pemasangan Label

Irritant

Toxic

Flammable

Explosive



Pengaturan Dan Penataan Tempat Kerja

- Tempat kerja harus dijaga tetap bersih dan rapih
- Barang-barang yang menganggu lalu lintas harus disingkirkan
- Jalan harus diberi tanda dengan jelas
- Peralatan (*tools*), setelah digunakan harus disimpan pada tempatnya

Penerangan

- Penerangan yang cukup diperlukan:
  - Agar dapat bekerja dengan baik dan aman
  - Dapat mengidentifikasi dan menghindari kecelakaan

Ventilasi Dan Pengaturan Suhu

- Ventilasi
  - menyingkirkan debu, partikel dari udara
  - menyingkirkan uap, gas yang berbahaya dari udara

- Air Conditioning (AC)
  - menjaga suhu ruangan agar tetap stabil

Keselamatan Kerja Listrik

- Kelistrikan dan alat-alat listrik dapat menimbulkan atau memicu berbagai bahaya langsung maupun tidak langsung
- Bahaya langsung :
  - Shock (kejutan)
  - Panas
  - Kebakaran
  - Peledakan

- Bahaya tidak langsung kelistrikan :
- - Sinar X, sinar laser dll
- - Medan magnet

- Bahaya tidak langsung yang disebabkan barang-barang elektronik

  - Peralatan komputer, sensor dll

Shock

- Peristiwa dimana arus listrik mengalir melalui badan atau anggota tubuh manusia dan yang menyebabkan kecelakaan
- Terjadi apabila badan atau anggota tubuh menjadi bagian dari suatu rangkaian listrik
- Tubuh manusia menjadi konduktor yang mengalirkan listrik

Resistansi Tubuh

Bagian Badan	Tahanan (ohm)
Kulit kering	100.000 - 600000
Kulit basah	1000
Bagian dalam	400 - 600
Telinga	400

Efek Shock

- Fungsi dari :
- - jumlah arus listrik yang mengalir
- - besar tegangan
- - jenis arus (AC atau DC)
- - frekuensi arus (50 atau 60 Hz)
- - waktu

Efek Shock Pada Tubuh

TABLE 12-2 Effects of Electricity on the Human Body

	Current (mA)					
	Direct		60 Hz		10,000 Hz	
Effect	Men	Women	Men	Women	Men	Women
Slight sensation on hand	1	0.6	0.4	0.3	7	5
Perception threshold	5.2	3.5	1.1	0.7	12	8
Shock: not painful, muscle control not lost	9	6	1.8	1.2	17	11
Shock: painful, muscle control not lost	62	41	9	6	55	37
Shock: painful, let-go threshold	76	51	16	10.5	75	50
Shock: painful and severe, muscle contractions, breathing difficult	90	60	23	15	95	63
Shock: possible ventricular fibrillation from 3 s duration	500	500	100	100	—	—
Short shocks lasting t seconds	—	—	$165(t)^{1/2}$	$165(t)^{1/2}$	—	—
High-voltage surge	50[a]	50[a]	13.6[a]	13.6[a]	—	—

[a] Watt-seconds or joules.

Efek Shock Pada Tubuh

- Terbakar listrik

  R kulit besar→ terjadi panas di permukaan kulit oleh arus listrik

- Terbakar loncatan api listrik

Panas Dan Kebakaran

- Arus yang melebihi kapasitas design peralatan menghasilkan panas yang berlebihan dan akhirnya menimbulkan kebakaran

- Hubungan pendek (*Short*) : arus mengalir melalui jalur yang tidak dirancang untuk dilewati

- Penyebab short :

- maintenance yang buruk
- vibrasi
- kerusakan fisik
- penggunaan yang salah

Peledakan

- Busur listrik (*Arching*) : loncatan listrik melalui udara

- Dapat menyebabkan peledakan apabila udara mengandung debu dan gas yang bersifat mudah terbakar

Pencegahan Bahaya Listrik

- Kontrol fisik
- Penggunaan peralatan arus berlebih (*overcurrent devices*)
- Penggunaan *Switching Devices*
- Pembumian (*grounding*)

Kontrol Fisik

1. Material yang digunakan, disain komponen,pengaturan letak komponen

   a. Ukuran dan panjang kabel

   $R = \rho . L$,

   ρ= resistansi bahan

   l= panjang bahan

Kontrol Fisik (2)

b. Lokasi : sulit dijangkau

c. Penambahan pelindung (*cover*) pada saluran kabel-kabel

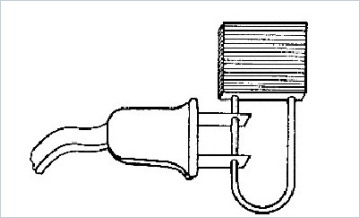
d. Isolasi

Overcurrent Devices

- Sekering (*fuse*)
- Pemutus rangkaian (*circuit breaker*)

Switching Devices

- Lockout:*Lockout* adalah sebuah langkah penting untuk memastikan keselamatan pekerja sebelum melakukan perawatan atau perbaikan



- Interlock:suatu hubungan kerja antar peralatan listrik
- Pembatas temperatur
- Pembatas kecepatan motor
- Dan lain-lain

Grounding

- Ground: suatu hubungan antara rangkain atau peralatan listrik dengan bumi atau tanah
- Setiap rangkaian, dan peralatan listrik harus dihubungkan ke bumi

Grounding

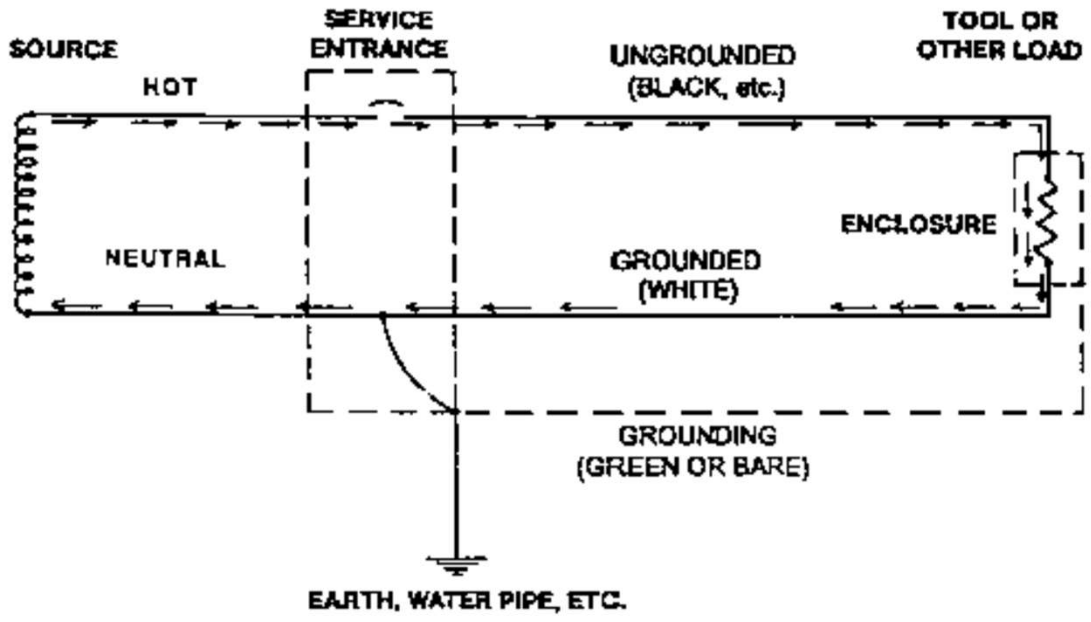


Figure 12: CURRENT FLOW IN A PROPERLY GROUNDED CIRCUIT

Grounding (2)

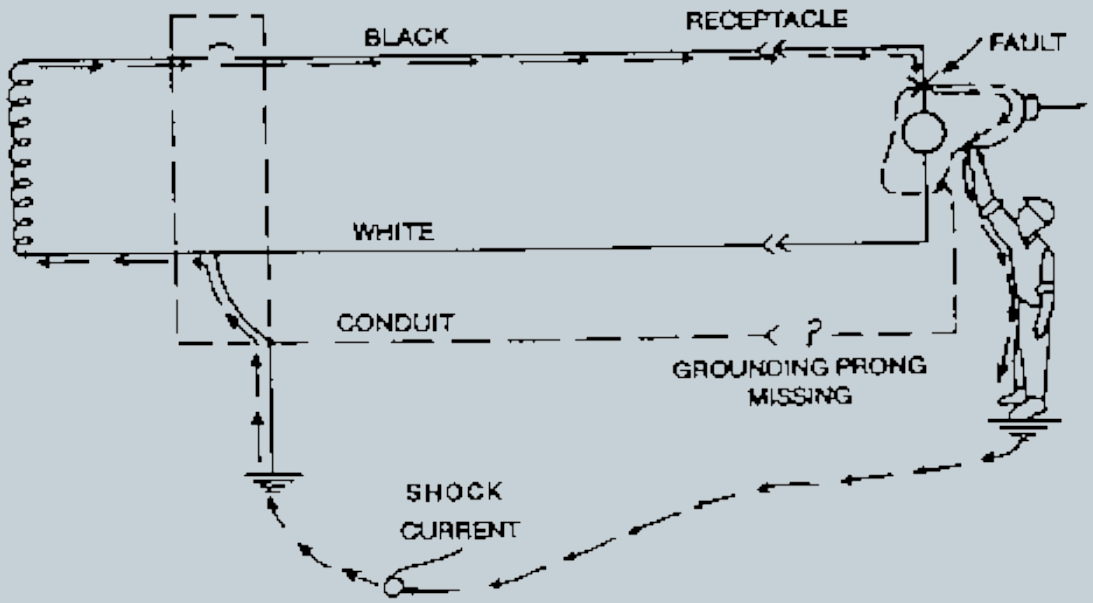
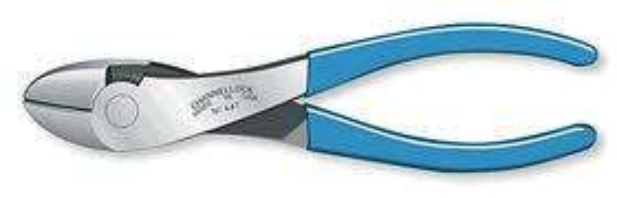


Figure 14: SHOCK FROM IMPROPERLY GROUNDED TOOL

Hand And Power Tools

- Alat-alat tangan (*hand tools*): Alat-alat yang sumber tenaganya adalah tangan, mis: palu, obeng, kunci-kunci, dll

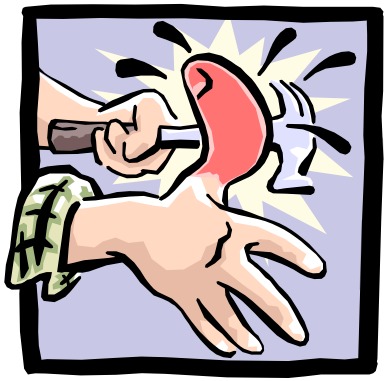
- *Power tools* : peralatan yang menggunakan sumber daya bukan tenaga manusia. Mis: tenaga listrik, udara yang dikompresi, batere, dll



Kecelakaan Akibat Hand Tools

- Jumlah kecelakaan besar

  - Kekakuan otot dan sendi
  - Mati rasa pada tangan dan pergelangan tangan
  - Tertusuk, terpotong
  - Luka pada mata
  - Dan lai-lain



Persyaratan Alat Tangan

1. Alat-alat tangan hanya boleh dipakai sesuai dengan maksud pembuatannya

2. Alat yang cacat tidak boleh digunakan
   - obeng yang sudah rusak ujungnya
   - pahat yang sudah tumpul

3. Jika terdapat kemungkinan ledakan dari bahan di udara oleh loncatan api semua alat tangan harus bebas kemungkinan akan terjadinya loncatan api

   - Terbuat dari plastik, kayu, alumunium, kuningan

Persyaratan Alat Tangan

4. Terbuat dari bahan yang berkualitas baik
5. Ergonomis
6. Alat-alat harus dirawat dengan benar dan disimpan pada tempat khusus

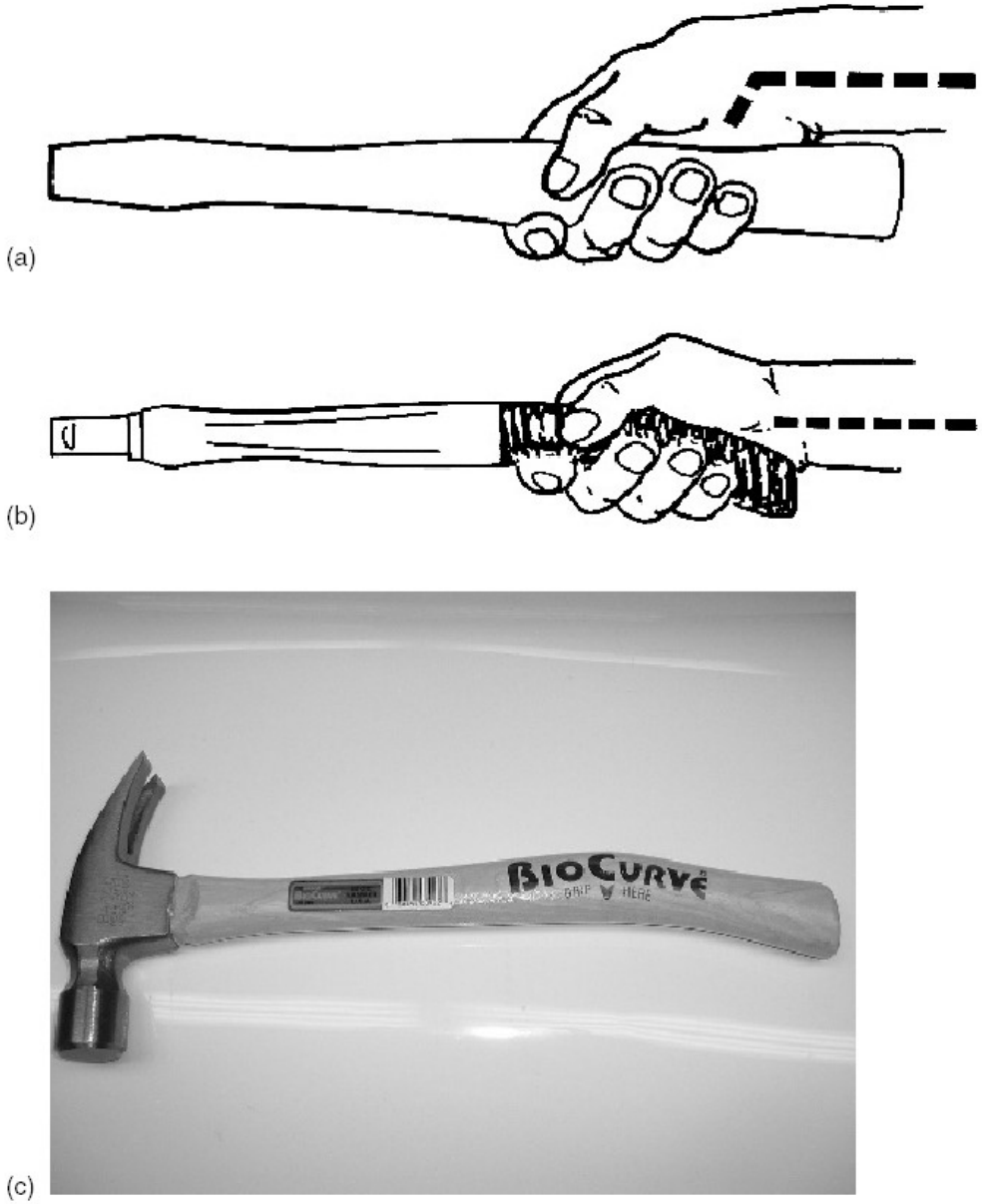
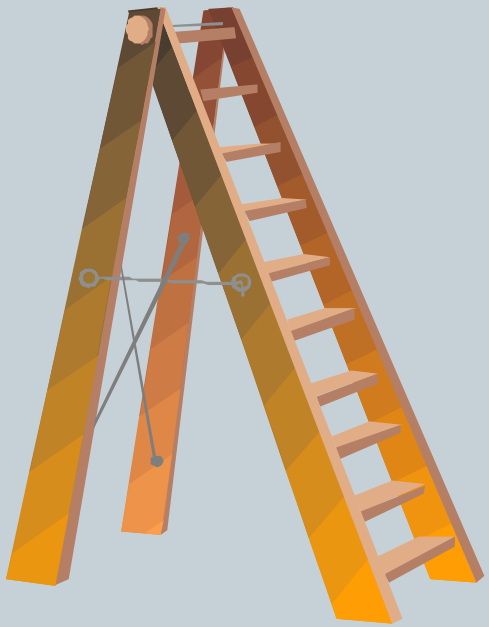
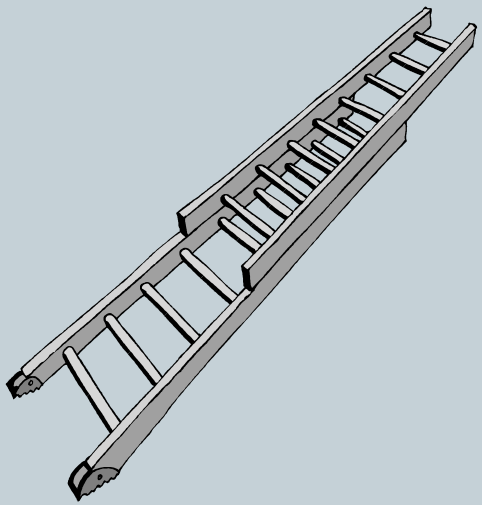


Figure 13-19. Examples of bent handles compared with a straight handle. (a) A conventional hammer handle that requires signficant ulnar deviation of the wrist. (b) A curved handle reduces ulnar deviation. (c) A rip hammer with a BioCurve handle. (d) A mallet with a Bio-Curve handle. (Photos of BioCurve tools provided by and used with permission of BARCO Industries Inc., Reading, PA.)

Keselamatan Tangga

- Tangga : Alat untuk turun dan naik dari satu tempat ke tempat lainnya





Tangga

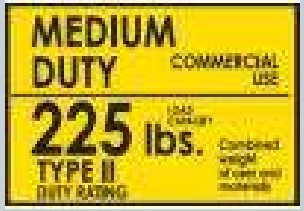
- *Fixed* dan *non fixed*
- Di AS terjadi 65000 kasus kecelakaan tangga per tahun
- Harus memenuhi syarat keselamatan
- Pembuatan sesuai standard

Material Tangga

- Fiberglass: kuat, ringan, non conductive, mahal
- Metal : tidak dapat digunakan pada tempat yang mempunyai bahaya kelistrikan,ringan
- Kayu: berat, non conductive, cepat rusak

Bahaya Kecelakaan Tangga

- Dapat terjadi apabila:
- - Menggunakan jenis tangga yang salah
- - Cara penggunaan yang salah
- - Menggunakan tangga yang cacat

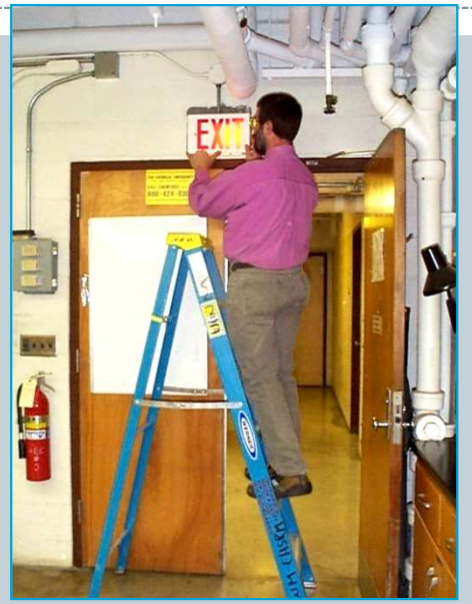
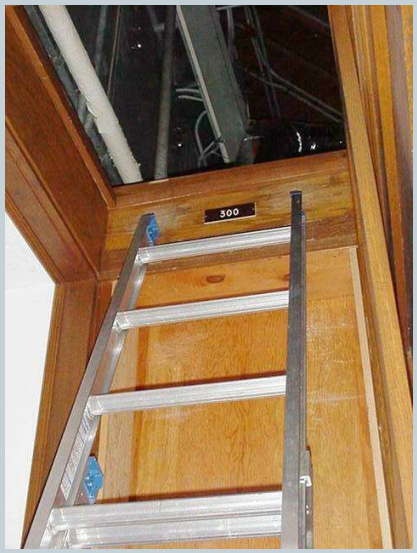


Duty rating

Persyaratan Tangga (1)

- Spasi anak tangga jaraknya tidak boleh lebih dari 12 inch (304,8 mm) dan harus pararel
- Jaak minimum antara rel tidak kurang dari 11.5 inch (292 mm)
- Lebar minimum rel tidak kurang dari 1 inch (25,4 mm)

Persyaratan Tangga (2)

Pemicu Kecelakaan Tangga (1)

Pemicu Kecelakaan Tangga (2)